

협력 게임 이론

tonextpage

<https://github.com/tonextpage>

차 례

1	협력 게임과 코어	2
1.1	협력 게임의 할당	2
1.2	코어와 D-코어	5
1.3	단순 협력 게임	8
1.4	안정 집합	10
1.5	코어의 존재성	12
2	샐플리 값	14
2.1	샐플리 값의 정의	14
2.2	샐플리 값의 성질과 특정 (1)	16
2.3	샐플리 값의 성질과 특정 (2)	23
2.4	퍼텐셜과 축소 게임	27
3	웨버 집합	33
3.1	웨버 집합	33
3.2	블록 게임	34

1 협력 게임과 코어

1.1 협력 게임의 할당

n 을 자연수라 하고, 전체 참가자의 집합을 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 으로 두자. N 의 부분집합, 즉 참가자 중 일부를 모은 집합을 **연합(coalition)**이라 하고, N 을 **대연합(grand coalition)**이라 하자. N 의 모든 연합의 집합은 N 의 멍집합(power set)이므로 이를 2^N 으로 표기하자.

정의 1.1

$v(\emptyset) = 0$ 을 만족하는 함수 $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ 을 **특성함수(characteristic function)**라 한다. 각 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여 $v(S)$ 를 연합 S 의 **가치(worth)**라 한다.

특성함수는 각 연합이 생산하는 성과를 측정한다. 연합과 특성함수가 주어진 경우의 게임을 생각하자.

정의 1.2

효용 양도 가능 협력 게임(cooperative game with transferable utility)은 참가자의 집합 N 과 특성함수 v 의 쌍 (N, v) 이다.

효용 양도 가능 협력 게임을 간단히 **협력 게임**이라 하자. 참가자의 집합이 맥량상 분명할 때, 협력 게임 (N, v) 를 간단히 v 로 표기하자. 연합 $\{i, j, \dots, k\}$ 는 중괄호를 생략하여 $i, j, \dots, k$ 로 표기하자.

정의 1.3

연합 S 의 **보수 분배(payload distribution)**는 실벡터 $(x_i)_{i \in S}$ 이다.

보수 분배 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^N$ 과 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여 $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$ 라 하자. $x(\emptyset) = 0$ 으로 정하자.

협력 게임에서, 각 참가자의 보수는 보수 분배의 요소로 표현되므로 특성함수와 관계없이 임의로 정의할 수 있다. 그러나 (게임의 설계자인) 우리와 협력 게임의 참가자는 연합과 개인의 성과를 비교하여 보수를 구성하고자 하는 욕망을 갖고 있다. 협력 게임 (N, v) 에서 다음 두 조건을 만족하는 보수 분배를 생각하자.

(a) x 는 **개인에게 합리적(individually rational)**이다: 모든 $i \in N$ 에 대하여 $x_i \geq v(i)$.

(b) x 는 **효율적(efficient)**이다: $x(N) = v(N)$.

위의 두 조건을 만족하는 보수 분배를 할당(imputation)이라 하자. 할당은 대연합의 성과 $v(N)$ 을 단독 행동의 성과보다 크도록 분배하는 보수 분배이다. 협력 게임 v 에서 모든 할당의 집합을 $I(v)$ 라 하자.

예시 1.4

서로소(disjoint)인 두 연합 S 와 T 에 대하여 $v(S \cup T) = v(S) + v(T)$ 를 만족하는 협력 게임 v 를 **가법적(additive)**이라 한다. 가법적 협력 게임에서는 모든 연합 S 에 대하여

$$v(S) = \sum_{i \in S} v(i)$$

이므로 연합의 성과는 1인 연합의 성과의 합으로 특정된다. 어떤 할당 x 에 대하여 $x_j > v(j)$ 인 $j \in N$ 가 존재한다면

$$v(N) = x(N) = \sum_{i \in N} x_i = x_j + \sum_{i \in N \setminus \{j\}} x_i > v(j) + \sum_{i \in N \setminus \{j\}} v(i) = \sum_{i \in N} v(i) = v(N)$$

이므로 모순이다. 따라서 모든 $i \in N$ 에 대하여 $x_i = v(i)$ 이므로 $I(v) = \{(v(1), v(2), \dots, v(n))\}$ 이다.

협력 게임 v 에서 $I(v) \neq \emptyset$ 일 필요충분조건은

$$v(N) \geq \sum_{i \in N} v(i) \quad (1.1)$$

이다. 부등식 1.1을 만족하는 협력 게임을 **본질적(essential)**이라 한다. 부등식 1.1의 부정이 성립한다고 가정하고 $x \in I(v)$ 라 하면

$$x(N) = v(N) < \sum_{i \in N} v(i) \leq \sum_{i \in N} x_i = x(N)$$

이므로 $I(v) = \emptyset$ 이다. 역으로 부등식 1.1이 성립한다고 가정하자. 각 $i \in N$ 에 대하여 보수 분배 f^i 를

$$f_i = \begin{cases} v(j) & (j \neq i \text{인 경우}) \\ v(N) - \sum_{k \in N \setminus \{i\}} v(k) & (j = i \text{인 경우}) \end{cases}$$

로 정의하자. f^i 가 효율적임은 자명하다. f^i 가 개인에게 합리적임은 $f_i^i \geq v(i)$ 임을 보이면 충분하다:

$$f_i^i = v(N) - \sum_{k \in N \setminus \{i\}} v(k) \geq \sum_{k \in N} v(k) - \sum_{k \in N \setminus \{i\}} v(k) = v(i)$$

다음 정리에서 본질적 협력 게임의 할당 집합 $I(v)$ 가 f^i 에 의해 특정됨을 알 수 있다.

정리 1.5

본질적 협력 게임 v 에서 $I(v)$ 는 n 개의 점 $f^1, f^2, \dots, f^n$ 의 볼록 껍질(convex hull)이다.

증명. 먼저 $I(v)$ 가 볼록집합(convex set)임을 보이자. $x, y \in I(v)$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 이라 하자. $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ 라 하면

$$(a) \quad z_i = \lambda x_i + (1 - \lambda)y_i \geq \lambda v(i) + (1 - \lambda)v(i) = v(i)$$

$$(b) \quad z(N) = \lambda x(N) + (1 - \lambda)y(N) = \lambda v(N) + (1 - \lambda)v(N) = v(N)$$

이므로 $I(v)$ 는 볼록집합이다. v 가 본질적 협력 게임이므로 $I(v)$ 는 집합 $\{f^i \mid i \in N\}$ 의 볼록 껍질을 포함한다. 이제 $x \in I(v)$ 라 하자. 각 $i \in N$ 에 대하여 $\alpha_i = x_i - v(i) \geq 0$ 라 하면

$$x = (v(1), v(2), \dots, v(n)) + (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

이고

$$\alpha := \sum_{j \in N} \alpha_j = x(N) - \sum_{j \in N} v(j) = v(N) - \sum_{j \in N} v(j) \geq 0$$

이다. 만약 $\alpha = 0$ 이면 임의의 $i \in N$ 에 대하여 $x = f^i$ 이다. 따라서 $\alpha \neq 0$ 이라 가정하고 $\lambda_j = \alpha_j / \alpha$ 라 하자. 그러면 $0 \leq \lambda_j \leq 1$, $\sum_{j \in N} \lambda_j = 1$ 이고

$$\begin{aligned} \sum_{j \in N} \lambda_j f_i^j &= \sum_{j \in N \setminus \{i\}} \lambda_j v(i) + \lambda_i \left[v(N) - \sum_{j \in N \setminus \{i\}} v(j) \right] \\ &= v(i) \sum_{j \in N \setminus \{i\}} \lambda_j + \lambda_i [\alpha + v(i)] \\ &= v(i) \sum_{j \in N} \lambda_j + \lambda_i \alpha = v(i) + \alpha_i = x_i \end{aligned}$$

이므로 $x = \sum_{j \in N} \lambda_j f^j$ 이다. □

예시 1.6

$(\{1, 2, 3\}, v)$ 를 다음과 같은 3인 협력 게임이라 하자.

$$v(1) = v(3) = 0, \quad v(2) = 3, \quad v(1, 2, 3) = 5$$

그러면 $f^1 = (2, 3, 0)$, $f^2 = (0, 5, 0)$, $f^3 = (0, 3, 2)$ 이고 $I(v)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 에서 세 점 f^1, f^2, f^3 을 잇는 삼각형이다.

협력 게임에서 한 연합이 구성되었을 때, 그 연합의 일원은 자신의 성과 내에서 최대한 많은 보상을 받고 싶어한다. 이에 연합 내에서 보수를 비교하는 기준을 다음과 같이 정의하자.

정의 1.7

(N, v) 를 협력 게임이라 하자. $y, z \in I(v)$ 이고 $S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 이라 하자. 다음 두 조건을 만족하면 연합 S 에서 y 가 z 를 압도한다(y dominates z via coalition S)고 하고, 이를 $y \succ_S z$ 로 표기한다.

- (i) 모든 $i \in S$ 에 대하여 $y_i > z_i$ 이다.
- (ii) $y(S) \leq v(S)$

연합 S 에서 할당 y 가 z 를 압도함은 S 의 각 참가자가 받는 보수가 더 크면서, S 내에서의 협력만으로 보수를 충당할 수 있음을 의미한다. 연합 S 에 대하여 집합 $D(S)$ 를

$$D(S) = \{z \in I(v) \mid y \succ_S z \text{인 } y \in I(v) \text{가 존재한다.}\}$$

로 정의하자. 이 집합에 속하는 할당은 항상 어떤 다른 할당에 비해 우월하지 않으므로 연합 S 에 속한 참가자는 $D(S)$ 의 할당을 거부한다. 집합 $I(V) \setminus \bigcup_{S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} D(S)$ 에 속한 할당을 **압도당하지 않는다(undominated)**고 한다.

예시 1.8

협력 게임 $(N = \{1, 2, 3\}, v)$ 를

$$v(S) = \begin{cases} 2 & (S = \{1, 2\}) \\ 1 & (S = N) \\ 0 & (S \neq \{1, 2\}, N) \end{cases}$$

으로 정의하자. 그러면 $I(v)$ 는 세 점 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고, $D(\{1, 2\}) = \{x \in I(v) \mid x_3 > 0\}$ 이다. $\{1, 2\}$ 가 아닌 모든 연합 S 에 대해서는 $D(S) = \emptyset$ 이다.

연습문제 1.9

협력 게임 (N, v) 에서 $|S| = 1$ 이거나 $S = N$ 이면 $D(S) = \emptyset$ 임을 보여라.

풀이

일반성을 잃지 않고 $S = \{1\}$ 이라 하자. 할당 y, z 에 대하여 $z \in D(S)$ 이고 $y \succ_S z$ 라 가정하자. y 는 S 에서 z 를 압도하는 할당이므로 $y_1 \geq v(1)$ 이고 $y_1 \leq v(1)$ 이다. 따라서

$$v(1) = y_1 > z_1 \geq z_1 \geq v(1)$$

이 성립하므로 모순이다. 이제 $S = N$ 이라 하자. 할당 y 와 z 가 앞선 상황과 같은 조건을 만족하면 모든 $i \in N$ 에 대

하여 $y_i \geq v(i)$, $z_i \geq v(i)$, $y_i > z_i$ 이므로

$$v(N) = y(N) = \sum_{i \in N} y_i > \sum_{i \in N} z_i = z(N) = v(N)$$

에서 모순이다. 그러므로 $|S| = 1$ 이거나 $S = N$ 이면 $D(S) = \emptyset$ 이다. □

1.2 코어와 D-코어

협력 게임 이론에서는 대연합을 형성하도록 하는 조건을 모색하는데 중점을 둔다. (이 조건을 협력 게임의 **해(solution)**라 한다.) 특정 참가자들이 대연합보다 작은 연합, 즉 파벌을 형성하지 않도록 하는 보수 분배의 집합을 **코어**라 한다.

정의 1.10

협력 게임 (N, v) 의 **D-코어(unDominated core)**는 집합

$$DC(v) := I(v) \setminus \bigcup_{S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} D(S),$$

즉 압도당하지 않는 할당의 집합이다. 협력 게임 (N, v) 의 **코어(core)**는 다음과 같이 정의한다.

$$C(v) := \{x \in I(v) \mid \text{모든 } S \subseteq N \text{에 대하여 } x(S) \geq v(S).\}$$

$C(v) \neq \emptyset$ 이면 대연합 N 이 아닌 연합(파벌) S 가 형성될 이유는 없다. $x \in C(v)$ 에 대하여 연합 S 에 배정된 보수의 합 $x(S)$ 가 연합 S 를 형성하여 생산하는 가치 $v(S)$ 보다 부족하지 않기 때문이다.

예시 1.11

예시 1.8에서 정의한 협력 게임의 D-코어는 공집합이 아니지만 코어는 공집합이다.

예시 1.12

실수 $\alpha \in [0, 1]$ 에 대하여 3인 협력 게임 $(N = \{1, 2, 3\}, v)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$v(S) = \begin{cases} 1 & (|S| = 3) \\ \alpha & (|S| = 2) \\ 0 & (|S| \leq 1) \end{cases}$$

협력 게임 (N, v) 의 코어 $C(v)$ 는

$$x_i \geq 0, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad x_1 + x_2 \geq \alpha, \quad x_2 + x_3 \geq \alpha, \quad x_3 + x_1 \geq \alpha$$

를 만족하는 벡터 (x_1, x_2, x_3) 의 집합이다. 만약 $\alpha > 2/3$ 이면

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{2}[(x_1 + x_2) + (x_2 + x_3) + (x_3 + x_1)] \geq 3\alpha > 2$$

이다. 따라서 $C(v) \neq \emptyset$ 일 필요충분조건은 $\alpha \leq 2/3$ 이다.

코어와 D-코어 사이에는 다음 관계가 성립한다.

정리 1.13

협력 게임 v 에서 $C(v) \subseteq DC(v)$ 이다.

증명. 협력 게임 v 에 대하여 $x \in I(v) \setminus DC(v)$ 라 하자. 그러면 연합 $S \neq \emptyset$ 과 할당 y 가 존재하여 $y \succ_S x$ 이다. 따라서 $v(S) \geq y(S) > x(S)$ 가 성립하므로 $x \notin C(v)$ 이다. $\square$

협력 게임의 코어는 선형 연립부등식으로부터 구할 수 있는 다포체이다. 특히 D-코어는 볼록 집합이다. (연습문제 1.16) 코어와 D-코어가 같아지도록 하는 충분조건은 다음과 같다.

정리 1.14

협력 게임 (N, v) 가

$$\text{모든 연합 } S \subseteq N \text{에 대하여 } v(N) \geq v(S) + \sum_{i \in N \setminus S} v(i) \quad (1.2)$$

를 만족하면 $DC(v) = C(v)$ 이다.

증명. 정리 1.13으로부터 $DC(v) \subseteq C(v)$ 임을 보이면 충분하다. 먼저 다음을 보이자.

보조정리

할당 x 가 어떤 연합 S 에 대하여 $x(S) < v(S)$ 를 만족하면 $y \succ_S x$ 인 할당 y 가 존재한다.

y 를 다음과 같이 정의하자.

$$y_i = \begin{cases} x_i + \frac{v(S) - x(S)}{|S|} & (i \in S \text{인 경우}) \\ v(i) + \frac{v(N) - v(S) - \sum_{i \in N \setminus S} v(i)}{|N \setminus S|} & (i \notin S \text{인 경우}) \end{cases}$$

그러면 조건 1.2로부터 모든 $i \in N \setminus S$ 에 대하여 $y_i \geq v(i)$ 이므로 y 는 $y \succ_S x$ 를 만족하는 할당이다. 이제 $DC(v) \subseteq C(v)$ 임을 보이기 위해 $x \in DC(v)$ 라 하자. x 를 압도하는 할당은 존재하지 않으므로 모든 $S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여 $x(S) \geq v(S)$ 이 되어 $x \in C(v)$ 이다. $\square$

참고. 협력 게임 v 의 코어가 공집합이 아니면 조건 1.2를 만족한다. $x \in C(v)$ 이면 모든 $S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여 $x(S) \geq v(S)$ 이므로

$$v(N) = x(N) = x(S) + \sum_{i \in N \setminus S} x(i) \geq v(S) + \sum_{i \in N \setminus S} v(i)$$

가 성립한다. 그러므로 이 경우에 D-코어와 코어는 서로 같다.

현실적인 상황에서 유도되는 협력 게임 v 는 다음 조건을 만족한다.

$$\text{임의의 서로소인 두 연합 } S \text{와 } T \text{에 대하여 } v(S \cup T) \geq v(S) + v(T). \quad (1.3)$$

조건 1.3을 만족하는 협력 게임을 **초가법적(superadditive)**라 한다. 조건 1.3은 조건 1.2를 함의하므로 정리 1.14는 초가법적 협력 게임에서도 성립한다. $\square$

연습문제 1.15

정리 1.14의 역은 성립하는가?

풀이

$DC(v) \neq \emptyset$ 이면 역도 성립한다. ([3] Proposition 2.1) $C(v) = DC(v)$ 라 가정하자. $DC(v) \neq \emptyset$ 이므로 $x \in C(v)$ 라 하자. 그러면 임의의 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$v(N) = x(N) = x(S) + \sum_{i \in N \setminus S} x(i) \geq v(S) + \sum_{i \in N \setminus S} v(i)$$

이 성립한다. □

연습문제 1.16

협력 게임 (N, v) 의 D-코어가 볼록 집합임을 보여라.

풀이

([3] 참고) 협력 게임 (N, v) 에 대하여 특성함수 v^* 를 $v^*(\emptyset) = 0$ 이고, $S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여

$$v^*(S) = \min \left\{ v(S), v(N) - \sum_{i \notin S} v(i) \right\}$$

로 정의하자. 다음을 먼저 보이자.

보조정리

$DC(v) \neq \emptyset$ 이면 $DC(v) = C(v^*)$ 이다.

$v^*(N) = v(N)$ 이고, 정의로부터 $v^*(i)$ 는 $v(i)$ 와 $v(N) - \sum_{j \neq i} v(j)$ 의 임의의 볼록 결합보다 작거나 같으므로

$$\begin{aligned} \sum_{i \in N} v^*(i) &\leq \frac{|N|-1}{|N|} \sum_{i \in N} v(i) + \frac{1}{|N|} \sum_{i \in N} \left[v(N) - \sum_{j \neq i} v(j) \right] \\ &= \frac{|N|-1}{|N|} \sum_{i \in N} v(i) + v(N) - \frac{|N|-1}{|N|} \sum_{i \in N} v(i) = v(N) = v^*(N) \end{aligned}$$

이 성립한다. 협력 게임 v^* 는 본질적이므로 $I(v^*) \neq \emptyset$ 이다. 또한 $v^*(i) = v(i)$ 일 필요충분조건은 $I(v) \neq \emptyset$ 이다:

$$v^*(i) = v(i) \iff v(i) \leq v(N) - \sum_{j \neq i} v(j) \iff v(N) \geq \sum_{j \in N} v(j) \iff I(v) \neq \emptyset.$$

이로부터 $I(v) \neq \emptyset$ 일 필요충분조건은 $I(v^*) = I(v)$ 임을 알 수 있다. 이제 $DC(v) \neq \emptyset$ 이라 가정하면 $I(v) \neq \emptyset$ 이므로 $I(v) = I(v^*)$ 이다. $x \notin DC(v)$ 라 하자. 그러면 연합 S 와 할당 y 가 존재하여 $y \succ_S x$ 이다. y 가 할당이므로

$$y(S) = y(N) - \sum_{i \notin S} y_i \leq v(N) - \sum_{i \notin S} v(i)$$

이 성립하고, $y(S) \leq v(S)$ 이므로 $y(S) \leq v^*(S)$ 이다. 따라서 $y \in I(v^*)$ 이고 협력 게임 (N, v^*) 에서 $y \succ_S x$ 이다. 따라서 $x \notin DC(v^*)$ 이므로 $DC(v^*) \subseteq DC(v)$ 가 성립한다. $DC(v) \subseteq DC(v^*)$ 임은 자명하므로 정리 1.14에 의해

$$DC(v) = DC(v^*) = C(v^*)$$

이다. 협력 게임의 코어가 볼록 집합임은 쉽게 확인할 수 있으므로 $DC(v)$ 역시 볼록 집합이다. □

1.3 단순 협력 게임

정의 1.17

단순 협력 게임(simple game)은 다음 두 조건을 만족하는 협력 게임 (N, v) 이다.

(i) 임의의 연합 S 에 대하여 $v(S) \in \{0, 1\}$ 이다.

(ii) $v(N) = 1$

$v(S) = 1$ 을 만족하는 연합 S 를 **승리 연합(winning coalition)**, 그렇지 않은 연합을 **패배 연합(losing coalition)**이라 한다.

정의 1.18

단순 협력 게임 (N, v) 에 대하여

- 모든 진부분집합이 패배 연합인 승리 연합을 **최소 승리 연합(minimal winning coalition)**이라 한다.
- $v(S) = 1 \iff i \in S$ 를 만족하는 참가자 i 를 **독재자(dictator)**라 한다.
- 모든 승리 연합에 속해있는 참가자 i 를 **거부권자(veto player)**라 하고, 모든 거부권자의 집합을 $\text{veto}(v)$ 로 나타낸다. 즉 $\text{veto}(v) = \bigcap \{S \in 2^N \mid v(S) = 1\}$ 이다.

각 $i \in N$ 에 대하여 i 번째 성분만 1이고 나머지 성분은 모두 0인 $\mathbb{R}^N$ 의 벡터를 e^i 라 하자.

예시 1.19

$i \in N$ 이라 하자. **독재 게임(dictator game)** δ_i 를

$$\delta_i(S) = 1 \iff i \in S$$

인 단순 협력 게임이라 하자. 그러면 $\text{veto}(\delta_i) = \{i\}$ 이다. $x \in I(v)$ 이면 모든 $j \neq i$ 에 대하여 $x_j \geq v(j) = 0$ 이고

$$1 = v(i) \leq x_i \leq x(N) = v(N) = 1$$

이므로 $x = e^i$ 이다. 따라서 $I(\delta_i) = \{e^i\}$ 이고, $C(\delta_i) = DC(\delta_i) = \{e^i\}$ 이다.

예시 1.20

$|N|$ 이 홀수일 때, **다수결 게임(majority game)** (N, v) 를

$$v(S) = 1 \iff |S| \geq \frac{|N|}{2}$$

인 단순 협력 게임이라 하자. $x \in C(v)$ 라 하자. $|S| = |N| - 1$ 이면 $v(S) = 1$ 이므로 $x(S) = 1$ 이다. 크기가 $|N| - 1$ 인 연합은 $|N|$ 개 있으므로 $\sum_{S: |S|=|N|-1} x(S) = |N|$ 이다. 한편,

$$\sum_{S: |S|=|N|-1} x(S) = \sum_{S: |S|=|N|-1} \sum_{i \in S} x_i = (|N| - 1)x(N) = |N| - 1$$

이므로 이는 모순이다. 따라서 다수결 게임의 코어는 공집합이다.

단순 협력 게임의 코어는 거부권자가 존재할 때에만 공집합이 아니다. 게다가 코어에 속하는 보수 분배는 대연합의 가치 1을 거부권자에게만 분배한다.

정리 1.21

(N, v) 를 단순 협력 게임이라 하자.

- (1) $C(v)$ 는 집합 $\{e^i \mid i \in \text{veto}(v)\}$ 의 볼록 껍질이다.
- (2) $\text{veto}(v) = \emptyset$ 이고 $\{i \in N \mid v(i) = 1\} = \{k\}$ 이면 $C(v) = \emptyset$ 이고 $DC(v) = \{e^k\}$ 이다. 그렇지 않으면, $DC(v) = C(v)$ 이다.

증명.

- (1) $i \in \text{veto}(v)$ 이고 $S \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 이라 하자. $i \in S$ 이면 $e^i(S) = 1 \geq v(S)$ 이고, $i \notin S$ 이면 $e^i(S) = 0 = v(S)$ 이다. $e^i(N) = 1 = v(N)$ 이므로 $e^i \in C(v)$ 이다. $C(v)$ 는 볼록집합이므로 집합 $\{e^i \mid i \in \text{veto}(v)\}$ 의 볼록 껍질을 포함한다. 역으로 $x \in C(v)$ 라 하자. $i \notin \text{veto}(v)$ 이면 $x_i = 0$ 임을 보이면 충분하다. 어떤 $i \notin \text{veto}(v)$ 에 대하여 $x_i > 0$ 이라 가정하자. i 는 거부권자가 아니므로 $i \notin S$ 이고 $v(S) = 1$ 인 연합 S 가 존재한다. 그러면

$$x(S) = x(N) - x(N \setminus S) \leq 1 - x_i < 1 = v(S)$$

이므로 $x \in C(v)$ 임에 모순이다. 따라서 $C(v)$ 는 집합 $\{e^i \mid i \in \text{veto}(v)\}$ 의 볼록 껍질이다.

- (2) $\text{veto}(v) = \emptyset$ 이면 (1)에 의해 $C(v) = \emptyset$ 이다. 여기에 k 가 집합 $\{i \in N \mid v(i) = 1\}$ 의 유일한 원소이면 $I(v) = \{e^k\}$ 이므로 $DC(v) = \{e^k\}$ 이다. $\text{veto}(v) = \emptyset$ 이고 $\{i \in N \mid v(i) = 1\} = \emptyset$ 이면 조건 1.2를 만족하므로 정리 1.14에 의해 코어와 D-코어는 같다. $\text{veto}(v) = \emptyset$ 이고 $|\{i \in N \mid v(i) = 1\}| \geq 2$ 이면 $I(v) = \emptyset$ 이므로 $C(v) = DC(v) = \emptyset$ 이다. 이제 $\text{veto}(v) \neq \emptyset$ 이면 (1)에 의해 $C(v) \neq \emptyset$ 이므로 $C(v) = DC(v)$ 이다. $\square$

예시 1.22

T 를 공집합이 아닌 연합이라 하자. T -만장일치 게임(T -unanimity game) u_T 를

$$u_T(S) = 1 \iff T \subseteq S$$

인 단순 협력 게임이라 하자. $\text{veto}(u_T) = T$ 이므로 정리 1.21로부터 $C(u_T)$ 와 $DC(u_T)$ 모두 집합 $\{e^i \mid i \in T\}$ 의 볼록 껍질과 같다.

예시 1.23

3인 협력 게임 $(\{1, 2, 3\}, v)$ 를

$$v(S) = \begin{cases} 1 & (S = \{1\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

로 정의하자. 그러면 $\text{veto}(v) = \emptyset$, $C(v) = \emptyset$, $DC(v) = \{(1, 0, 0)\}$ 이다. (N, v) 는 초가법적이지 않고 조건 1.2를 만족하지 않는다.

1.4 안정 집합

존 폰 노이만과 모겐스텐은 협력 게임에서 다음과 같은 해를 고려했다.

정의 1.24

협력 게임 v 에 대하여 집합 $A \subseteq I(v)$ 가 다음 두 조건을 만족하면 A 를 **안정 집합(stable set)**이라 한다.

- (i) **내적 안정성(internal stability)**: $x, y \in A$ 이면 x 는 y 를 압도하지 않는다.
- (ii) **외적 안정성(external stability)**: $x \in I(v) \setminus A$ 이면 x 를 압도하는 $y \in A$ 가 존재한다.

안정 집합은 할당의 비교 관점에서 ‘안정적’이다. 한 협력 게임에 여러 안정 집합이 존재할 수 있으며, 안정성은 집합이 갖는 성질이므로 안정 집합의 적절한 선택이 필요하다. 코어가 존재하는 협력 게임은 1.5에서 완벽하게 특정되지만, 안정 집합의 존재성은 부분적으로만 해결되었다.

정리 1.25

v 를 단순 협력 게임이라 하고, S 를 최소 승리 연합이라 하자. 집합 Δ^S 를

$$\Delta_S := \{x \in I(v) \mid \text{모든 } i \notin S \text{에 대하여 } x_i = 0\}$$

이라 하자. $\Delta^S \neq \emptyset$ 이면 Δ^S 는 안정 집합이다.

증명. $\Delta^S \neq \emptyset$ 이면 모든 $i \notin S$ 에 대하여 $v(i) = 0$ 임은 쉽게 확인할 수 있다.

- (i) $x, y \in \Delta^S$ 와 연합 T 에 대하여 $x \succ_T y$ 라 하자. $i \notin S$ 에 대하여 $x_i = y_i = 0$ 이므로 $T \subseteq S$ 여야 한다. 만약 $T \subsetneq S$ 이면 S 의 최소성에 의해 $v(T) = 0$ 이므로 $x(T) = 0$ 이다. 따라서 모든 $i \in T$ 에 대하여 $x_i = 0$ 이므로 $x \succ_T y$ 임에 모순이다. 이제 $T = S$ 라 하자. $x(N \setminus S) = \sum_{i \notin S} x_i = 0$ 이므로 $x(S) = x(S) + x(N \setminus S) = x(N) = 1$ 이고, 같은 논리로 $y(S) = 1$ 이다. 이는 $x \succ_T y$ 임에 모순이다.

- (ii) $x \in I(v) \setminus \Delta^S$ 라 하자. 그러면 어떤 $i \notin S$ 에 대하여 $x_i > 0$ 이므로 $\alpha := x(N \setminus S) > 0$ 이다. 보수 분배 y 를

$$y_i = \begin{cases} x_i + \frac{\alpha}{|S|} & (i \in S) \\ 0 & (i \notin S) \end{cases}$$

로 정의하자. 그러면 $y \in \Delta^S$ 이고 $y(S) = \sum_{i \in S} x_i + \alpha = x(N) = 1$ 이므로 $y \succ_S x$ 이다.

- (i), (ii)로부터 Δ^S 가 안정 집합임을 알 수 있다. □

D-코어와 안정 집합 사이의 관계는 다음과 같다.

정리 1.26

협력 게임 (N, v) 에 대하여

- (1) D-코어는 모든 안정 집합의 부분집합이다.
- (2) A 와 B 가 서로 다른 안정 집합이면 $A \not\subseteq B$ 이다.
- (3) D-코어가 안정 집합이면 이는 유일한 안정 집합이다.

증명. (1)과 (2)는 외적 안정성에 의해 성립한다. (3)은 (1)과 (2)에 의해 성립한다. □

안정 집합은 참가자의 행동 기준(standard of behavior)를 규정한다. 다음 예시를 보자.

예시 1.27

$(\{1, 2, 3\}, v)$ 를 3인 다수결 게임이라 하자. (예시 1.20) 집합 X 를

$$X := \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

라 하자. X 의 내적 안정성은 쉽게 확인할 수 있다. X 의 외적 안정성을 보이기 위해 $z \in I(v) \setminus X$ 라 하자. 그러면 어느 두 참가자 i 와 j 에 대하여 $z_i < 1/2$ 이므로 연합 $\{i, j\}$ 에서 z 를 압도하는 $x \in X$ 를 택할 수 있다. 따라서 X 는 안정 집합이다. X 은 두 참가자가 연합을 이루어 보상을 얻은 후 이를 서로 반씩 가지는 행동 양식으로 해석 가능하다. 이제 $c \in [0, 1/2)$ 이라 하고 정해진 참가자 i 에 대하여

$$Y_{i,c} := \{y \in I(v) \mid y_i = c\}$$

라 하자. $Y_{i,c}$ 의 내적 안정성 역시 쉽게 확인할 수 있다. 일반성을 잃지 않고 $i = 3$ 이라 하자. $Y_{i,c}$ 의 외적 안정성을 보이기 위해 $z \in I(v) \setminus Y_{i,c}$ 라 하자. $z_3 > c$ 이면 $z_1 + z_2 < 1 - c$ 이므로 할당 $y = (y_1, y_2, y_3)$ 을

$$y_1 = z_1 + \frac{(1-c) - (z_1 + z_2)}{2}, \quad y_2 = z_2 + \frac{(1-c) - (z_1 + z_2)}{2}, \quad y_3 = c$$

라 하면 $y \succ_{\{1,2\}} z$ 이다. $z_3 < c$ 이고 $z_1 \leq z_2$ 이면 $(1-c, 0, c) \succ_{\{1,3\}} z$ 이다. 따라서 $Y_{i,c}$ 역시 안정 집합이다. $Y_{i,c}$ 는 참가자 i 를 정해 무조건적으로 c 만큼의 보상을 받게끔 하는 행동 양식으로 해석 가능하다.

연습문제 1.28 (보물상자 열기)

어느 보물 상자는 두 열쇠 α 와 β 가 적어도 하나씩 있어야 열리는 구조이다. 세 사람 A, B, C 는 각각 열쇠 α, β, α 를 갖고 있다. 그러므로 보물 상자를 열기 위해서는 B 가 A 또는 C 와 같은 편이 되어야 한다. 이를 다음과 같이 정의된 3인 협력 게임 $(\{1, 2, 3\}, v)$ 로 기술하자.

$$v(S) = \begin{cases} 1 & (S = \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

- (a) $e^2 = (0, 1, 0)$ 이 아닌 할당은 어떤 다른 할당에 압도됨을 보여라.
- (b) 이 협력 게임의 코어와 D-코어를 구하여라.
- (c) D-코어가 안정 집합이 아님을 보여라.
- (d) 집합 $B = \{(x, 1 - 2x, x) \mid 0 \leq x \leq 1/2\}$ 이 안정 집합임을 보여라.

풀이

- (a) 할당 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 가 e^2 이 아니면 $x_2 < 1$ 이다.
 - (i) $x_3 > 0$ 인 경우: $(x_1 + x_3/2, x_2 + x_3/2, 0) \succ_{\{1,2\}} x$ 이다.
 - (ii) $x_3 = 0$ 인 경우: $(0, x_2 + x_1/2, x_1/2) \succ_{\{2,3\}} x$ 이다.
- (b) $\text{veto}(v) = \{2\}$ 이므로 정리 1.14와 정리 1.21로부터 $C(v) = DC(v) = \{e^2\}$ 이다.
- (c) v 의 정의에 의해 어떤 할당이 연합 S 에서 다른 할당을 압도한다면 S 는 2를 반드시 포함해야 한다. 그러므로 D-코어는 외적 안정성을 갖지 않는다.
- (d) 편의를 위해 실수 $x \in [0, 1/2]$ 에 대하여 $b(x) = (x, 1 - 2x, x) \in B$ 라 하자.

(i) 내적 안정성: (c)와 같은 논리로 어떤 연합 S 에 대하여 $b(x) \succ_S b(y)$ 이면

$$b(x)_2 > b(y)_2 \implies 1 - 2x > 1 - 2y \implies x < y \implies S = \{2\}$$

이다. $v(2) = 0$ 이므로 이는 불가능하다.

(ii) 외적 안정성: 할당 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 가 B 에 속하지 않을 필요충분조건은 $x_1 \neq x_3$ 이다. 그러한 할당 x 에 대하여 $y = (x_1 + x_3)/2$ 라 하면 $b(y) \in B$ 이고 $b(y) \succ_{\{1,2\}} x$ ($x_1 < x_3$ 인 경우) 또는 $b(y) \succ_{\{2,3\}} x$ ($x_1 > x_3$ 인 경우)이다. $\square$

1.5 코어의 존재성

여기서는 협력 게임의 코어가 공집합이 아닐 필요충분조건을 논한다. 코어는 단순히 선형 연립부등식의 해로 정의되지만, 협력 게임의 사고 방식으로부터 구체적인 필요충분조건을 유도하고자 한다. 협력 게임 (N, v) 의 연합 S 에 대하여 **특성벡터(characteristic vector)** $e^S \in \mathbb{R}^N$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$e_i^S = \begin{cases} 1 & (i \in S) \\ 0 & (i \notin S) \end{cases}$$

함수 $\lambda : 2^N \setminus \{\emptyset\} \rightarrow [0, \infty)$ 가

$$\sum_{S \subseteq N} \lambda(S) e^S = e^N$$

을 만족하면 λ 를 **균형 사상(balanced map)**이라 한다. 공집합이 아닌 연합의 모임 B 가 어떤 균형 사상 λ 에 대하여

$$B = \{S \in 2^N \setminus \{\emptyset\} \mid \lambda(S) > 0\}$$

을 만족하면 B 를 **균형 연합 모임(balanced collection)**이라 한다.

균형 사상은 참가자의 시간 분배의 관점에서 해석할 수 있다. 각 참가자마다 정해진 단위 시간이 주어진다고 생각하자. 참가자 i 는 자신이 속할 수 있는 연합(파벌)마다 시간을 투자할 수 있다. 이러한 ‘시간 배분’이 어떤 균형 사상 λ 로 기술되면 적절한 배분으로 보는 것이다. $\lambda(S)$ 는 연합 S 가 형성되어 존재하는 시간으로 생각할 수 있고, 균형 사상은 각 참가자가 자신이 가진 한 단위의 시간을 제각기 다른 연합에 정확하게 배분함을 의미한다.

예시 1.29

(1) $B = \{N_1, N_2, \dots, N_k\}$ 를 공집합이 아닌 연합으로 이루어진 N 의 분할이라 하자. 사상 λ 를

$$\lambda(S) = \begin{cases} 1 & (S \in B) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

라 하면 λ 는 균형 사상이고, B 는 λ 에 대해 균형 연합 모임이 된다.

(2) $N = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 집합 $B = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ 은

$$\lambda(S) = \begin{cases} 1/2 & (|S| = 2) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

로 정의된 균형 사상 λ 에 대해 균형 연합 모임을 이룬다.

정의 1.30

협력 게임 (N, v) 가 모든 균형 사상 $\lambda : 2^N \setminus \{\emptyset\} \rightarrow [0, \infty)$ 에 대하여

$$\sum_{S \subseteq N} \lambda(S) v(S) \leq v(N)$$

을 만족하면 (N, v) 를 **균형 게임(balanced game)**이라 한다.

시간 배분의 관점을 고려하여 균형 게임을 해석하자. ‘균형잡힌’ 시간 배분 λ 에 대하여 각 참가자가 각 연합에 시간을 투자하여 얻는 가치의 총합이 부등식의 좌변으로 표현된다. 한편 우변은 참가자 전원이 자신의 시간을 대연합에 투자하여 얻는 가치이다. 그러므로 균형 게임은 대연합에 온전히 집중하지 않고 더 작은 연합(파벌)을 만드는 행위가 비효율적임을 의미한다. 여기에 코어의 의미를 덧붙여 생각하면 다음 정리를 자연스럽게 떠올릴 수 있다.

정리 1.31 (Bondareva-Shapley)

협력 게임 (N, v) 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (i) $C(v) \neq \emptyset$
- (ii) (N, v) 는 균형 게임이다.

정리 1.31은 선형계획법의 쌍대성으로부터 유도된다.

보조정리 1.32

$A \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}^p$ 이라 하고, 두 집합 $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid xA \geq b\}$ 와 $Y = \{y \in \mathbb{R}^p \mid Ay = c, y \geq 0\}$ 이 모두 공집합이 아니라고 하자. 그러면 다음이 성립한다:

$$\min\{x \cdot c \mid xA \geq b\} = \max\{b \cdot y \mid Ay = c, y \geq 0\}.$$

만약 X 와 Y 중 하나가 공집합이면 위의 최댓값과 최솟값은 달성할 수 없다.

정리 1.31의 증명. (N, v) 를 협력 게임이라 하자. $n = |N|$ 에 대하여 $p = 2^n$ 이라 하고, N 의 모든 부분집합을

$$S_1 = \emptyset, S_2, \dots, S_p = N$$

이라 하자. $k = 1, 2, \dots, p$ 에 대하여 e^{S_k} 를 k 번째 열로 갖는 $n \times p$ 행렬을 A 라 하자. $b = (v(S_k))_{k=1}^p \in \mathbb{R}^p$ 라 하면

$$xA \geq b \iff x \cdot e^{S_k} \geq v(S_k) \iff x(S_k) \geq v(S_k)$$

이므로 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid xA \geq b\} \neq \emptyset$ 일 필요충분조건은 $C(v) \neq \emptyset$ 이다. 한편

$$Ay = c \iff \sum_{k=1}^p y_k e^{S_k} = e^N$$

이므로 집합 $\{y \in \mathbb{R}^p \mid Ay = c, y \geq 0\} \neq \emptyset$ 이다. (벡터 $(0, 0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^p$ 이 이 집합에 속한다.) $C(v) \neq \emptyset$ 일 필요충분조건이

$$v(N) = \min\{x(N) \mid x \in \mathbb{R}^N \text{이고 모든 } S \subseteq N \text{에 대하여 } x(S) \geq v(S)\} = \min\{x \cdot c \mid xA \geq b\}$$

이다. 보조정리 1.32로부터 이는

$$v(N) = \max \left\{ \sum_{S \subseteq N} \lambda(S) v(S) \mid \sum_{S \subseteq N} \lambda(S) e^S = e^N, \lambda \geq 0 \right\} = \{b \cdot y \mid Ay = c, y \geq 0\}$$

와 동치이고, 이는 (N, v) 가 균형 게임임을 의미한다. □

연습문제 1.33

$N = \{1, 2, 3, 4\}$ 이라 하자. 다음과 같이 정의된 협력 게임 (N, v) 의 코어가 공집합임을 보여라.

$$v(S) = \begin{cases} 1 & (S = N) \\ \frac{3}{4} & (S = \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3, 4\}) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

풀이

사상 $\lambda : 2^N \setminus \{\emptyset\} \rightarrow [0, \infty)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\lambda(\{1, 2\}) = \lambda(\{1, 3\}) = \lambda(\{1, 4\}) = \frac{1}{3}, \quad \lambda(\{2, 3, 4\}) = \frac{2}{3}, \quad \text{그 외의 경우에는 } \lambda(S) = 0$$

그러면

$$\sum_S \lambda(S) e^S = \frac{1}{3}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{3}(1, 0, 1, 0) + \frac{1}{3}(1, 0, 0, 1) + \frac{2}{3}(0, 1, 1, 1) = e^N$$

이므로 λ 는 균형 사상이고,

$$\sum_S \lambda(S) v(S) = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{5}{4} > 1 = v(N)$$

이므로 (N, v) 는 균형 게임이 아니다. 따라서 정리 1.31에 의해 $C(v) = \emptyset$ 이다.

2 새플리 값

2.1 새플리 값의 정의

지금까지는 여러 해 집합의 성질을 확인했다. 이제 각 협력 게임에 하나의 보수 체계를 대응시키는 상황, 즉 단일점 해(one-point solution)를 생각하자. 참가자의 집합 N 에 대한 모든 협력 게임의 집합을 $\mathcal{G}^N$ 이라 하자.

정의 2.1

$\mathcal{G}^N$ 위의 **값(value)**은 함수 $\psi : \mathcal{G}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 이다. ψ 는 각 협력 게임 v 를 보수 분배 $\psi(v)$ 에 대응시킨다.

협력 게임이 현실적인 협력과 분열의 상황을 반영함을 고려하면, 우리는 협력 게임의 값을 일관적인 규칙으로 정하고 싶다. 그 중 참가자의 기여도에 따라 보수를 분배하는 방법이 가장 직관적이다. (N, v) 를 협력 게임이라 하고, $\sigma : N \rightarrow N$ 을 N 의 순열(일대일대응)이라 하자. 이제 하나의 연합에 참가자 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 이 차례대로 합류한다고 생각하자. 참가자가 합류할 때마다 연합이 확장되고, 추가 참가자에 따른 성과 변화를 특성함수로 측정할 수 있다. 참가자 i 보다 먼저 합류한 참가자의 연합을

$$P_\sigma(i) = \{j \in N \mid \sigma^{-1}(j) < \sigma^{-1}(i)\}$$

로 정의하자. 예를 들어 $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이고 순열 $\sigma : N \rightarrow N$ 이

$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 5, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(4) = 1, \quad \sigma(5) = 3$$

이면, 참가자 2가 먼저 연합에 합류하고, 그 다음에 참가자 5, 4, 1, 3의 순서로 합류한다. 따라서 $P_\sigma(1) = \{2, 5, 4\}$ 이다. 이제 **한계 기여도 벡터(marginal vector)** $m^\sigma = (m_1^\sigma, m_2^\sigma, \dots, m_n^\sigma)$ 을

$$m_i^\sigma = v(P_\sigma(i) \cup \{i\}) - v(P_\sigma(i)) \quad (2.1)$$

로 정의하자. 한계 기여도 벡터 m^σ 는 합류 순서 σ 가 주어질 때, 참가자 i 의 합류에 의한 가치 변화(참가자 i 의 기여도)를 나타낸다. 이제 가능한 모든 순열 σ 에 대한 평균치를 택하면 처음에 목표했던 보수 분배를 구성할 수 있다.

정의 2.2

$\Pi(N)$ 을 N 위의 모든 순열의 집합이라 하자. 협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 의 **새플리 값(Shapley value)** $\Phi(v)$ 를 다음과 같이 정의한다:

$$\Phi(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} m^\sigma.$$

예시 2.3

(1) 2인 협력 게임 $(\{1, 2\}, v)$ 의 새플리 값은 다음과 같다.

$$\Phi(v) = \left(v(1) + \frac{v(N) - v(1) - v(2)}{2}, \quad v(2) + \frac{v(N) - v(1) - v(2)}{2} \right)$$

(2) 가법적 협력 게임 (N, v) 의 새플리 값은 $\Phi(v) = (v(1), v(2), \dots, v(n))$ 이다. (예시 1.4 참고)

식 2.1을 대입하여 새플리 값의 i 성분을 생각하자.

$$\Phi_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} [v(P_\sigma(i) \cup \{i\}) - v(P_\sigma(i))] \quad (2.2)$$

σ 가 N 의 순열이므로 $P_\sigma(i)$ 는 결국 2.2의 합에서 i 를 포함하지 않는 연합 S 를 대표하게 되고, 그러한 모든 S 에 대해 $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ 를 더하는 것으로 생각할 수 있다. $P_\sigma(i) = S$ 가 되기 위한 순열 σ 의 수는 i 앞의 S 를 나열하는 경우의 수 $|S|!$ 와 i 뒤의 남은 참가자를 나열하는 경우의 수 $(n-1-|S|)!$ 의 곱이다.

$$\underbrace{\boxed{S}}_{S \text{를 먼저 나열하고, } i \text{를 배치한 후,}} \quad \underbrace{\boxed{i}}_{\text{남은 참가자를 배치한다.}} \quad \underbrace{\boxed{N \setminus (S \cup i)}}_{\text{남은 참가자를 배치한다.}}$$

그러므로 식 2.2는

$$\begin{aligned} \Phi_i(v) &= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|!(n-1-|S|)!}{n!} [v(S \cup i) - v(S)] \\ &= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{1}{n} \binom{n-1}{|S|}^{-1} [v(S \cup i) - v(S)] \end{aligned} \quad (2.3)$$

로 다시 쓸 수 있다. 식 2.3은 한계 기여도의 기댓값으로 정의된 새플리 값의 새로운 확률론적 해석을 제시한다. 특정 참가자 i 를 포함하지 않는 연합 S 를 다음 과정을 따라 구성하자.

1. 연합 S 의 크기 $|S|$ 를 숫자 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 를 선택하여 정한다. (균등 확률 $1/n$)
2. i 를 제외한 참가자의 집합 $N \setminus \{i\}$ 에서 S 에 속할 인원을 정한다. (균등 확률 $\binom{n-1}{|S|}^{-1}$)

이렇게 택한 연합 S 에 대하여 i 에게 $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ 만큼의 보수를 제시하자. 이 확률 과정에서 i 가 받게 되는 보수의 기댓값은 정확히 샐플리 값과 일치한다.

연습문제 2.4

연습문제 1.28의 3인 협력 게임의 샐플리 값을 구하여라.

풀이

순열 $\sigma \in \Pi(\{1, 2, 3\})$ 에 따른 한계 기여도 벡터를 계산하자.

σ	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$	$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$	$3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
m_1^σ	0	0	1	0	0	0
m_2^σ	1	1	0	0	1	1
m_3^σ	0	0	0	1	0	0

따라서 구하는 샐플리 값은 $(1/6, 2/3, 1/6)$ 이다.

연습문제 2.5

N 의 공집합이 아닌 부분집합 T 에 대하여 T -표준 게임(T -standard game) 1_T 를 다음과 같이 정의하자.

$$1_T(S) = \begin{cases} 1 & (S = T) \\ 0 & (\text{그 외의 경우}) \end{cases}$$

샐플리 값 $\Phi(1_T)$ 을 구하여라.

풀이

식 2.3을 이용하자. 먼저, $i \in T$ 이면 $S = T \setminus \{i\}$ 일 때에만 $1_T(S \cup i) = 1$ 이므로

$$\Phi_i(1_T) = \sum_{S \ni i} \frac{|S|!(n-1-|S|)!}{n!} [1_T(S \cup i) - 1_T(S)] = \frac{(|T|-1)!(n-|T|)!}{n!}$$

이다. 역으로 $i \notin T$ 이면 $S = T$ 일 때에만 $1_T(S) = 1$ 이므로

$$\Phi_i(1_T) = \sum_{S \ni i} \frac{|S|!(n-1-|S|)!}{n!} [1_T(S \cup i) - 1_T(S)] = -\frac{|T|!(n-1-|T|)!}{n!}$$

이다. 샐플리 값은 T 에 속하지 않은 참가자에게 음의 보수를 제시한다. □

2.2 샐플리 값의 성질과 특징 (1)

여기서는 단일점 해가 가졌으면 하는 좋은 성질(공리)을 제시하고, 샐플리 값이 몇몇 공리를 동시에 만족하는 유일한 단일점 해임을 보인다. $\psi: \mathcal{G}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 을 $\mathcal{G}^N$ 위의 값이라 하자. 효율성은 할당의 정의에서 이미 논하였다.

- **효율성(efficiency, EFF)**: 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 에 대하여 $\sum_{i=1}^n \psi_i(v) = v(N)$ 이다.

효율성은 다른 문헌에서 **파레토 최적성(Pareto optimality)** 또는 **파레토 효율성(Pareto efficiency)** 등으로 불린다.

모든 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여 $v(S \cup i) - v(S) = 0$ 을 만족하는 참가자 $i \in N$ 를 **무임승차자(null-player)**라 하자. 무임승차자는 어떤 연합에 합류시켜도 추가적인 기여를 하지 않는다. 그러므로 우리가 원하는 단일점 해는 무임승차자에게 보수를 지급하지 않아야 한다.

- **무임승차자 배제(null-player property, NP)**: 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 의 무임승차자 $i \in N$ 에 대하여 $\psi_i(v) = 0$ 이다.

두 참가자 i 와 j 가 모든 연합 $S \subseteq N \setminus \{i, j\}$ 에 대하여 $v(S \cup i) = v(S \cup j)$ 를 만족하면 i 와 j 가 **대칭(symmetric)**이라 하자. 즉 i 와 j 가 대칭이면 한 연합에 각각 합류할 때의 기여도는 서로 같다. 대칭인 두 참가자에게 같은 보수를 지급함이 바람직하다.

• **대칭성(symmetry, SYM)**: 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 의 대칭인 두 참가자 $i, j \in N$ 에 대하여 $\psi_i(v) = \psi_j(v)$ 이다.

마지막 성질은 둘 이상의 협력 게임을 진행할 때를 위한 성질이다. 가령 어느 하루의 오전에 협력 게임 (N, v_1) 을 진행하고, 오후에 다른 협력 게임 (N, v_2) 를 진행한다고 하자. 각각의 게임을 통해 참가자들이 얻는 보수는 $\psi(v_1) + \psi(v_2)$ 이다. 이는 협력 게임 $(N, v_1 + v_2)$ 를 하루에 진행할 때의 보수 $\psi(v_1 + v_2)$ 와 일치하는 것이 합리적이다.

• **가법성(additivity, ADD)**: 모든 $v_1, v_2 \in \mathcal{G}^N$ 에 대하여 $\psi(v_1 + v_2) = \psi(v_1) + \psi(v_2)$ 이다.

이제 샐러리 값이 위의 네 성질을 만족함을 보이자.

정리 2.6

샐러리 값 Φ 는 EFF, NP, SYM, ADD를 만족한다.

증명. $N = \{1, 2, \dots, n\}$, $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 이라 하자. $P_\sigma(\sigma(i)) = \{j \in N \mid \sigma^{-1}(j) < i\}$ 이므로

$$\begin{aligned} P_\sigma(\sigma(i+1)) &= \{j \in N \mid \sigma^{-1}(j) < i+1\} \\ &= \{j \in N \mid \sigma^{-1}(j) < i \text{ 또는 } \sigma^{-1}(j) = i\} \\ &= P_\sigma(\sigma(i)) \cup \{\sigma(i)\} \end{aligned}$$

이다. $\sigma : N \rightarrow N$ 이 일대일대응임을 이용하면

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \Phi_i(v) &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} [v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_\sigma(i))] \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} \sum_{i=1}^n [v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_\sigma(i))] \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} \sum_{i=1}^n [v(P_\sigma(\sigma(i)) \cup \sigma(i)) - v(P_\sigma(\sigma(i)))] \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} \sum_{i=1}^n [v(P_\sigma(\sigma(i+1))) - v(P_\sigma(\sigma(i)))] \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} [v(N) - v(\emptyset)] = v(N) \end{aligned}$$

이므로 Φ 는 EFF를 만족한다. 무임승차자 $i \in N$ 에 대해 $v(P_\sigma(i) \cup \{i\}) - v(P_\sigma(i)) = 0$ 이므로 Φ 는 NP를 만족한다. 이제 $i, j \in N$ 가 대칭이라 하자. 순열 $\sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여 i 와 j 의 합류 순서를 바꾼 순열을 σ' 이라 하자. 즉 i 와 j 의 자리를 바꾸는 호환(transposition) τ 에 대하여 $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$ 이다. $P_\sigma(i) = P_{\sigma'}(j)$ 이고 두 집합은 i 와 j 를 포함하지 않으므로 대칭성에 의해

$$\begin{aligned} m_i^\sigma - m_j^{\sigma'} &= [v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_\sigma(i))] - [v(P_{\sigma'}(j) \cup j) - v(P_{\sigma'}(j))] \\ &= v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_{\sigma'}(j) \cup j) = 0 \end{aligned}$$

이고, 그러므로 Φ 는 SYM를 만족한다. 마지막으로 $v = v_1 + v_2$ 라 하면

$$v(S \cup i) - v(S) = [v_1(S \cup i) - v_1(S)] + [v_2(S \cup i) - v_2(S)]$$

이므로 Φ 는 ADD를 만족한다. □

사실, 샐플리 값은 EFF, NP, SYM, ADD를 만족하는 유일한 단일점 해이다. 이를 보이기 위해 $\mathcal{G}^N$ 의 벡터 공간으로서의 성질을 먼저 보이자. 연합 $T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여 연습문제 2.5의 표준 게임 1_T 를 고려하자. 임의의 $v \in \mathcal{G}^N$ 에 대하여 $v = \sum_{T \neq \emptyset} v(T)1_T$ 이므로 집합 $\mathcal{B}_1 = \{1_T \mid T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}\}$ 은 $\mathcal{G}^N$ 의 기저이다. 이 기저는 간단하지만 샐플리 값의 성질을 규명하는데 도움이 되지 않는다. 1_T 에는 무임승차자가 없기 때문이다. 그 대신 T -만장일치 게임의 모임 $\mathcal{B}_u = \{u_T \mid T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}\}$ 을 고려하자. (예시 1.22 참고) $|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_u| = 2^{|N|} - 1$ 이므로 $\mathcal{B}_u$ 가 $\mathcal{G}^N$ 의 기저임을 보이기 위해서는 $\mathcal{B}_u$ 가 선형 독립(linearly independent)임을 보이면 충분하다. $\sum_{T \neq \emptyset} \beta_T u_T = 0$ 이라 하고, 어떤 S 에 대하여 $\beta_S \neq 0$ 이라 하자. 그러한 S 중에서 모든 $T \subsetneq S$ 에 대하여 $\beta_T = 0$ 인 S 를 택하면 $\sum_{T \neq \emptyset} \beta_T u_T(S) = \beta_S \neq 0$ 이므로 모순이다. 따라서 $\mathcal{B}_u$ 는 선형 독립이다. 이제 다음을 보이자.

정리 2.7

$\mathcal{G}^N$ 위의 값 ψ 가 EFF, NP, SYM, ADD를 모두 만족할 필요충분조건은 $\psi = \Phi$ 이다.

증명. 정리 2.6에 의해 ψ 가 네 성질을 만족한다고 가정하고 $\psi = \Phi$ 임을 보이면 충분하다. 임의의 협력 게임 $v \in \mathcal{G}^N$ 는 T -만장일치 게임의 선형 결합으로 (유일하게) 표현할 수 있고, ψ 와 Φ 모두 ADD를 만족하므로 모든 $T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 과 $c \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\psi(cu_T) = \Phi(cu_T)$ 임을 보이면 충분하다. 임의의 참가자 $i \in N \setminus T$ 와 $S \subseteq N$ 에 대하여 $cu_T(S \cup i) - cu_T(S) = 0$ 이므로 i 는 무임승차자이다. ψ 와 Φ 는 NP를 만족하므로 모든 $i \in N \setminus T$ 에 대하여

$$\psi_i(cu_T) = \Phi_i(cu_T) = 0 \quad (2.4)$$

이다. 이제 i 와 j 를 T 에 속하는 서로 다른 참가자라 하자. $\{i, j\}$ 를 포함하지 않는 연합 S 에 대하여

$$cu_T(S \cup i) = cu_T(S \cup j) = 0$$

이므로 i 와 j 는 cu_T 에서 대칭이다. ψ 와 Φ 는 SYM을 만족하므로 모든 $i, j \in T$ 에 대하여

$$\psi_i(cu_T) = \psi_j(cu_T), \quad \Phi_i(cu_T) = \Phi_j(cu_T)$$

이다. 따라서 EFF로부터 모든 $i \in T$ 에 대하여

$$\psi_i(cu_T) = \Phi_i(cu_T) = \frac{c}{|T|} \quad (2.5)$$

이므로 $\psi = \Phi$ 이다. □

샐플리 값이 갖는 성질을 더 알아보자. 협력 게임 (N, v) 의 참가자 i 가 모든 $S \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대하여 $v(S \cup i) - v(S) = v(i)$ 을 만족하면 i 를 **더미(dummy player)**라 하자. 더미 i 는 연합에 참가하더라도 추가적인 시너지 효과를 내지 못하므로 기여분 $v(i)$ 의 보수를 받는 것이 이상적이다.

• **더미 성질(dummy player property, DUM):** 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 의 더미 $i \in N$ 에 대하여 $\psi_i(v) = v(i)$ 이다.

DUM은 NP를 함의한다. 다음 연습문제를 참고하라.

연습문제 2.8

DUM $\implies$ NP가 성립함을 보여라.

풀이

무임승차자 i 는 $v(i) = 0$ 인 더미이므로 DUM은 NP를 함의한다. □

정리 2.9

새플리 값 Φ 는 DUM을 만족한다.

증명. $i \in N$ 을 협력 게임 (N, v) 의 더미라 하면 $P_\sigma(i)$ 는 i 를 포함하지 않으므로

$$\Phi_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} [v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_\sigma(i))] = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} v(i) = v(i)$$

이므로 새플리 값은 DUM을 만족한다. □

참고. 식 2.3을 이용하면

$$\Phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{1}{n} \binom{n-1}{|S|}^{-1} [v(S \cup i) - v(S)] = \frac{v(i)}{n} \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \binom{n-1}{|S|}^{-1} = v(i)$$

이므로 같은 결과를 얻는다. (i 를 포함하지 않으면서 크기가 k 인 연합의 개수가 $\binom{n-1}{k}$ 임을 이용하라.)

순열 $\sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여 협력 게임 $v^\sigma \in \mathcal{G}^N$ 을

$$v^\sigma(S) = v(\sigma^{-1}(S)),$$

함수 $\sigma^* : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 를 $\sigma_i^*(x) = x_{\sigma^{-1}(i)}$ 로 정의하자.

• **익명성(anonymity, AN):** 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 와 $\sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여 $\psi(v^\sigma) = \sigma^*(\psi(v))$ 이다.

순열 $\sigma : N \rightarrow N$ 이 참가자의 이름(또는 번호)을 바꾼다고 생각하자. 협력 게임 v^σ 에서의 연합 S 와 협력 게임 v 에서의 연합 $\sigma^{-1}(S)$ 는 구성원의 이름만 다를 뿐 서로 같다. 따라서 v^σ 는 연합 S 에게 $v(\sigma^{-1}(S))$ 만큼의 가치를 책정한다. $\mathcal{G}^N$ 위의 값 ψ 가 익명성을 가지면 각 $i \in N$ 에 대하여 $\psi_i(v^\sigma) = \sigma_i^*(\psi(v)) = \psi_{\sigma^{-1}(i)}(v)$ 이므로 참가자 i 는 v^σ 에서 과거의 이름 $\sigma^{-1}(i)$ 으로서 v 에 대한 보수를 받는다. 즉 익명성은 참가자를 이름, 번호만으로 차별하지 아니함을 의미한다.

AN은 SYM을 함의한다. 다음 연습문제를 참고하라.

연습문제 2.10

AN $\implies$ SYM가 성립함을 보여라.

풀이

ψ 를 AN을 만족하는 $\mathcal{G}^N$ 위의 값이라 하자. 두 참가자 i 와 j 가 서로 대칭이라 하고, 순열 σ 를 i 와 j 를 교환하는 호환이라 하자. 연합 S 가 $S \subset N \setminus \{i, j\}$ 이거나 $\{i, j\} \subseteq S$ 를 만족하면 $\sigma^{-1}(S) = S$ 이므로 $v^\sigma(S) = v(\sigma^{-1}(S)) = v(S)$ 이다. 만약 $i \in S$ 이고 $j \notin S$ 이면 $S \setminus \{i\} \subseteq N \setminus \{i, j\}$ 이므로

$$v^\sigma(S) = v(\sigma^{-1}(S)) = v(S \setminus \{i\} \cup \{j\}) = v(S \setminus \{i\} \cup \{i\}) = v(S)$$

이다. 같은 논리로 $i \notin S$ 이고 $j \in S$ 이면 $v^\sigma(S) = v(S)$ 이다. 즉 $v^\sigma = v$ 이므로

$$\psi_i(v) = \psi_{\sigma^{-1}(j)}(v) = \psi_j(v^\sigma) = \psi_j(v)$$

이 되어 ψ 는 SYM을 만족한다. □

정리 2.11

새플리 값 Φ 는 AN을 만족한다.

증명. 먼저 모든 $v \in \mathcal{G}^N$ 과 $\tau, \sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여

$$\tau^*(m^\sigma(v)) = m^{\tau\sigma}(v^\tau)$$

임은 다음 계산을 통해 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} \tau^*(m^\sigma(v))_{\tau\sigma(i)} &= m^\sigma(v)_{\sigma(i)} \\ &= v(P_\sigma(\sigma(i)) \cup \sigma(i)) - v(P_\sigma(i)) \\ &= v(\sigma(\{1, 2, \dots, i\})) - v(\sigma(\{1, 2, \dots, i-1\})) \\ &= v(\tau^{-1}(\tau\sigma(\{1, 2, \dots, i\}))) - v(\tau^{-1}(\tau\sigma(\{1, 2, \dots, i-1\}))) \\ &= v^\tau(\tau\sigma(\{1, 2, \dots, i\})) - v^\tau(\tau\sigma(\{1, 2, \dots, i-1\})) \\ &= v^\tau(P_{\tau\sigma}(\tau\sigma(i)) \cup \tau\sigma(i)) - v^\tau(P_{\tau\sigma}(\tau\sigma(i))) \\ &= m^{\tau\sigma}(v^\tau)_{\tau\sigma(i)} \end{aligned}$$

이제 $v \in \mathcal{G}^N$, $\tau \in \Pi(N)$ 이라 하자. 사상 $\tau \mapsto \tau\sigma$ 는 $\Pi(N)$ 위의 전사 사상이므로

$$\Phi(v^\tau) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \Pi(N)} m^\sigma(v^\tau) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} m^{\tau\sigma}(v^\tau) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma} \tau^*(m^\sigma(v)) = \tau^*\left(\frac{1}{n!} \sum_{\sigma} m^\sigma(v)\right) = \tau^*(\Phi(v))$$

이 성립한다. 따라서 Φ 는 AN을 만족한다. □

연습문제 2.12

이 연습문제에서는 조건 EFF, DUM, SYM, ADD 중 하나라도 누락되면 정리 2.7이 성립하지 않음을 보인다. $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 이라 하자.

(a) 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\psi_i(v) = v(i)$$

라 하면 ψ 는 DUM, SYM, ADD를 만족하지만 EFF는 만족하지 않음을 보여라.

(b) 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\psi_i(v) = \sum_{\sigma: \sigma(1)=1} \frac{1}{(|N|-1)!} m_i^\sigma$$

라 하면 ψ 는 EFF, DUM, ADD를 만족하지만 SYM은 만족하지 않음을 보여라.

(c) 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\psi_i(v) = \frac{v(N)}{|N|}$$

이라 하면 ψ 는 EFF, SYM, ADD를 만족하지만 DUM은 만족하지 않음을 보여라.

(d) $D(v)$ 를 v 의 모든 더미의 집합이라 하자. 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\psi_i(v) = \begin{cases} v(i) & (i \in D(v)) \\ \frac{1}{|N \setminus D(v)|} \left(v(N) - \sum_{j \in D(v)} v(j) \right) & (i \in N \setminus D(v)) \end{cases}$$

라 하면 ψ 는 EFF, DUM, SYM을 만족하지만 ADD는 만족하지 않음을 보여라.

- (a) ψ 가 DUM, ADD를 만족함은 자명하다. 두 참가자 $i, j \in N$ 가 대칭이면 $v(i) = v(j)$ 이므로 ψ 는 SYM을 만족한다. (정의에 $S = \emptyset$ 을 대입하라.) ψ 가 EFF를 만족하지 않음은 표준 게임 1_N 으로 보일 수 있다:

$$\sum_{i \in N} \psi_i(v) = \sum_{i \in N} v(i) = 0 \neq 1 = v(N).$$

- (b) ψ 가 EFF, DUM, ADD를 만족함은 정리 2.6, 2.9와 같은 방법으로 확인할 수 있다. ψ 가 SYM을 만족하지 않음을 보이기 위해 $N = \{1, 2, 3\}$, $T = \{1, 2\} \subseteq N$ 이라 하고 $(N, 1_T)$ 를 T -표준 게임이라 하자.

$$v(\emptyset \cup i) = v(\emptyset \cup j) = 0, \quad v(1, 3) = v(2, 3) = 0$$

이므로 두 참가자 1과 2는 대칭이다. 그러나 $\psi_1(1_T) = 0$, $\psi_2(1_T) = 1/2$ 이므로 ψ 는 SYM을 만족하지 않는다.

- (c) ψ 가 EFF, SYM, ADD를 만족함은 자명하다. 연습문제 2.8로부터 ψ 가 NP를 만족하지 않음을 보이면 충분하다. $N = \{1, 2, 3\}$, $T = \{1, 2\} \subseteq N$ 에 대하여 (N, u_T) 를 T -만장일치 게임이라 하자. 모든 $S \subseteq \{1, 2\}$ 에 대하여 $v(S \cup 3) - v(S) = 0$ 이므로 참가자 3은 무임승차자이다. 그러나 $\psi_3(u_T) = 1/3$ 이므로 ψ 는 DUM을 만족하지 않는다.

- (d) ψ 가 EFF, DUM을 만족함은 자명하다. ψ 가 SYM을 만족함은 다음을 보이면 충분하다.

보조정리

두 참가자가 대칭이면, 둘은 모두 더미이거나 모두 더미가 아니다.

대칭인 두 참가자 $i, j \in N$ 에 대하여 $i \in D(v)$ 라 하자. i 와 j 의 대칭성에 의해 $v(i) = v(j)$ 이다. 임의의 $S \subseteq N \setminus \{j\}$ 에 대하여 $S \setminus \{i\} \subseteq N \setminus \{i, j\}$ 이므로

$$\begin{aligned} v(S \cup j) &= v([S \setminus \{i\} \cup i] \cup j) = v([S \setminus \{i\} \cup j] \cup i) \\ &= v(S \setminus \{i\} \cup j) + v(i) = v(S \setminus \{i\} \cup i) + v(j) \\ &= v(S) + v(j) \end{aligned}$$

이 성립한다. 즉 $j \in D(v)$ 이다. 이제 ψ 가 ADD를 만족하지 않음을 보이자. $N = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $u_{\{1,2\}}$ 와 $u_{\{2,3\}}$ 을 각각 만장일치 게임이라 하고, $u = u_{\{1,2\}} + u_{\{2,3\}}$ 이라 하자.

$$D(u_{\{1,2\}}) = \{3\}, \quad D(u_{\{2,3\}}) = \{1\}, \quad D(u) = \emptyset$$

이므로 $\psi(u_{\{1,2\}})$, $\psi(u_{\{2,3\}})$, $\psi(u)$ 는 다음과 같다.

$v \in \mathcal{G}^N$	$\psi_1(v)$	$\psi_2(v)$	$\psi_3(v)$
$u_{\{1,2\}}$	1/2	1/2	0
$u_{\{2,3\}}$	0	1/2	1/2
u	2/3	2/3	2/3

따라서 ψ 는 ADD를 만족하지 않는다.

연습문제 2.13

협력 게임 (N, v) 에 대하여 **쌍대 게임(dual game)** (N, v^*) 를 다음과 같이 정의하자.

$$v^*(S) = v(N) - v(N \setminus S)$$

$\Phi(v^*) = \Phi(v)$ 임을 보여라.

풀이

보조정리

$v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 이면 $v^* = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T^*$ 이다.

$v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 라 하자. 연합 $T \neq \emptyset$ 와 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$u_T^*(S) = u_T(N) - u_T(N \setminus S) = \begin{cases} 1 & (S \cap T \neq \emptyset) \\ 0 & (T \subseteq N \setminus S) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} v^*(S) &= v(N) - v(N \setminus S) \\ &= \sum_{T \neq \emptyset} c_T u_T(N) - \sum_{T \neq \emptyset} c_T u_T(N \setminus S) \\ &= \sum_{T \neq \emptyset} c_T - \sum_{T \subseteq N \setminus S} c_T = \sum_{T: S \cap T \neq \emptyset} c_T = \sum_{T \neq \emptyset} c_T u_T^*(S) \end{aligned}$$

이 성립하여 $v^* = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T^*$ 이다.

보조정리

임의의 연합 $T \neq \emptyset$ 와 $c \in \mathbb{R}$ 대하여 $\Phi(cu_T^*) = \Phi(cu_T)$ 이다.

먼저 $i \in N \setminus T$ 라 하자. $S \cap T \neq \emptyset$ 인 연합 S 에 대하여

$$cu_T^*(S \cup i) - cu_T^*(S) = c - c = 0$$

이고 $T \subseteq N \setminus S$ 인 연합 S 에 대하여

$$cu_T^*(S \cup i) - cu_T^*(S) = 0 - 0 = 0$$

이므로 i 는 u_T^* 에서 무임승차자이다. 샐플리 값은 NP를 만족하므로 모든 $i \in N \setminus T$ 에 대하여 $\Phi_i(u_T^*) = 0$ 이다. 이제 $i, j \in T$ 라 하자. 그러면 모든 $S \subseteq N \setminus \{i, j\}$ 에 대하여

$$cu_T^*(S \cup i) = cu_T^*(S \cup j) = c$$

이므로 i 와 j 는 u_T^* 에서 대칭이다. 샐플리 값은 SYM와 EFF를 만족하므로 모든 $i, j \in T$ 에 대하여 $\Phi_i(u_T^*) = \Phi_j(u_T^*)$ 가 성립하고, 따라서 모든 $i \in T$ 에 대하여 $\Phi_i(u_T^*) = c/|T|$ 이다. ADD와 앞선 두 보조정리를 이용하면 임의의 협력 게임 v 에 대하여 $\Phi(v^*) = \Phi(v)$ 를 얻는다. $\square$

지금까지 샐플리 값이 갖는 좋은 성질을 확인했고, 아래에서 더 다양한 접근 방식으로 샐플리 값을 탐구할 것이다. 하지만 연습문제 2.4와 2.5에서 알 수 있듯이 샐플리 값은 코어에 속할 필요도 없고, 개인에게 합리적일 필요도 없다는 단점이 있다.

2.3 새플리 값의 성질과 특정 (2)

이 절에서는 새플리 값을 세 가지의 다른 방식으로 접근한다.

배당

Harsanyi는 다음 방식으로 협력 게임에서 한 연합의 시너지 효과를 고려했다.

정의 2.14

협력 게임 (N, v) 의 각 연합 $T \subseteq N$ 의 **배당(dividend)** $\Delta_v(T)$ 를 다음과 같이 재귀적으로 정의한다.

$$\begin{aligned} T = \emptyset \text{인 경우: } \Delta_v(\emptyset) &= 0 \\ |T| \geq 1 \text{인 경우: } \Delta_v(T) &= v(T) - \sum_{S \subsetneq T} \Delta_v(S) \end{aligned}$$

협력 게임에서 특정 참가자의 새플리 값은 그가 속한 모든 연합에서 균등 분배된 배당의 합과 같다.

정리 2.15

$v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 라 하자.

- (1) 모든 연합 $T \neq \emptyset$ 에 대하여 $\Delta_v(T) = c_T$ 이다.
- (2) 참가자 $i \in N$ 의 새플리 값 $\Phi_i(v)$ 는 i 가 속한 모든 연합에서 균등 분배된 배당의 합이다:

$$\Phi_i(v) = \sum_{T: i \in T} \frac{\Delta_v(T)}{|T|}.$$

증명. 정리 2.7의 증명에서 $\Phi(c_T u_T) = c_T |T|^{-1} e^T$ 임을 알고 있다. Φ 는 ADD를 만족하므로

$$\Phi(v) = \sum_{T \neq \emptyset} \frac{c_T}{|T|} e^T \longrightarrow \Phi_i(v) = \sum_{T: i \in T} \frac{c_T}{|T|}$$

이다. 따라서 (1)만 보이면 충분하다. $T = \{i\}$ 일 때,

$$\Delta_v(\{i\}) = v(i) - \Delta_v(\emptyset) = v(i) = c_{\{i\}}$$

이므로 (1)은 크기가 1인 모든 연합에 대하여 성립한다. 이제 $T \neq \emptyset$ 를 임의의 연합이라 하고 크기가 $|T|$ 보다 작은 모든 연합에 대해 (1)이 성립한다고 가정하자. $v(T) = \sum_{S \subseteq T} c_S$ 이므로

$$\Delta_v(T) = v(T) - \sum_{S \subsetneq T} \Delta_v(S) = v(T) - \sum_{S \subsetneq T} c_S = c_T$$

이다. 따라서 $\Phi_i(v) = \sum_{T: i \in T} \Delta_v(T)/|T|$ 가 성립한다. □

연습문제 2.16

협력 게임 $v \in \mathcal{G}^N$ 을 $v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 로 표현할 때, c_T 가 다음과 같음을 보여라.

$$c_T = \sum_{S \subseteq T} (-1)^{|T|-|S|} v(S)$$

연합 $W \subseteq N$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T(W) &= \sum_{T \subseteq W} \sum_{S \subseteq T} (-1)^{|T|-|S|} v(S) \\ &= \sum_{S \subseteq W} \sum_{T: S \subseteq T \subseteq W} (-1)^{|T|-|S|} v(S) \\ &= v(W) + \sum_{S \subsetneq W} v(S) \sum_{T: S \subseteq T \subseteq W} (-1)^{|T|-|S|} \end{aligned}$$

이다. 연합 $S \subsetneq W$ 에 대하여 $k := |W| - |S| > 0$ 라 하면

$$\sum_{T: S \subseteq T \subseteq W} (-1)^{|T|-|S|} = \sum_{i=|S|}^{|W|} (-1)^{i-|S|} \binom{k}{i-|S|} = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} = 0$$

이므로 $\sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T(W) = v(W)$ 이다. $\square$

참고. 정리 2.15와 연습문제 2.16으로부터 배당 $\Delta_v(T)$ 의 닫힌 식을 얻는다: $\Delta_v(T) = \sum_{S \subseteq T} (-1)^{|T|-|S|} v(S)$. $\square$

강단조성

(N, v) 와 (N, w) 을 협력 게임이라 하자. 어떤 참가자의 임의의 연합에서의 기여도가 w 보다 v 에서 더 크거나 같다면, 그 참가자의 샐플리 값에 의한 보수는 w 보다 v 에서 크거나 같다. 이를 엄밀하게 다음 공리로 서술하자. $\psi: \mathcal{G}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 을 $\mathcal{G}^N$ 위의 값이라 하자.

- **강단조성(strong monotonicity, SMON):** 두 협력 게임 $v, w \in \mathcal{G}^N$ 에서 참가자 $i \in N$ 가

$$\text{모든 } S \subseteq N \text{에 대하여 } v(S \cup i) - v(S) \geq w(S \cup i) - w(S)$$

를 만족하면 $\psi_i(v) \geq \psi_i(w)$ 이다.

정리 2.7과 마찬가지로 SMON은 샐플리 값을 특정하는데 이용할 수 있다.

정리 2.17

$\mathcal{G}^N$ 위의 값 ψ 가 EFF, SYM, SMON을 모두 만족할 필요충분조건은 $\psi = \Phi$ 이다.

증명. 샐플리 값이 SMON을 만족함은 자명하다. 역으로 ψ 가 세 성질을 만족하는 $\mathcal{G}^N$ 위의 값이라 하자.

- 모든 연합에 0의 가치를 부여하는 협력 게임을 z 라 하자. 임의의 두 참가자는 z 에서 대칭이므로 EFF와 SYM에 의해 $\psi(z) = 0$ 이다.
- $i \in N$ 를 협력 게임 $v \in \mathcal{G}^N$ 의 무임승차자라 하자. 임의의 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$v(S \cup i) - v(S) = z(S \cup i) - z(S) = 0$$

이므로 SMON으로부터 $\psi_i(v) = 0$ 이다.

- $T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 이고 $c \in \mathbb{R}$ 이라 하자. 정리 2.7의 증명과 같은 방법으로 $\psi(cu_T) = c|T|^{-1}e^T$ 임을 알 수 있다.

협력 게임 v 를 $v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 로 표현할 때, $\alpha(v) := |\{c_T \mid c_T \neq 0\}|$ 라 하자. $\alpha(v)$ 에 귀납법을 사용하여 $\psi = \Phi$ 임을 보이자. $\alpha(v) = 0$ 이면 (i)에 의해 $\psi(v) = \Phi(v) = 0$ 이다. $\alpha(v) = 1$ 이면 $v = cu_T$ 이므로 (iii)에 의해 $\psi(v) = \Phi(v) = c|T|^{-1}e^T$ 이다. $\alpha(w) < k$ 인 모든 협력 게임 w 에 대하여 $\psi(w) = \Phi(w)$ 가 성립한다고 가정하자.

$\alpha(v) = k$ 라 하면 v 를

$$v = \sum_{r=1}^k c_r u_{T_r} \quad (T_r \subseteq N, c_i \neq 0)$$

로 표현할 수 있다. $D := \bigcap_{r=1}^k T_r$ 이라 하자. $i \in N \setminus D$ 에 대하여 협력 게임 w^i 를

$$w^i := \sum_{r:i \in T_r} c_r u_{T_r}$$

로 정의하자. $\alpha(w^i) < k$ 이므로 가정에 의해 $\psi_i(w^i) = \Phi_i(w^i)$ 이 성립한다. 모든 연합 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$\sum_{r:i \notin T_r} c_r u_{T_r}(S \cup i) - \sum_{r:i \notin T_r} c_r u_{T_r}(S) = 0$$

이므로

$$\begin{aligned} v(S \cup i) - v(S) &= \sum_{r=1}^k c_r u_{T_r}(S \cup i) - \sum_{r=1}^k c_r u_{T_r}(S) \\ &= \sum_{r:i \in T_r} c_r u_{T_r}(S \cup i) - \sum_{r:i \in T_r} c_r u_{T_r}(S) \\ &= w^i(S \cup i) - w^i(S) \end{aligned}$$

이 성립한다. SMON을 이용하면 모든 $i \in N \setminus D$ 에 대하여

$$\psi_i(v) = \psi_i(w^i) = \Phi_i(w^i) = \Phi_i(v)$$

을 얻는다. 이제 $i, j \in D$ 라 하자. 그러면 모든 연합 $S \subseteq N \setminus \{i, j\}$ 에 대하여

$$v(S \cup i) = \sum_{r=1}^k c_r u_{T_r}(S \cup i) = \sum_{r=1}^k c_r u_{T_r}(S \cup j) = v(S \cup j)$$

이므로 i 와 j 는 대칭이다. SYM에 의해

$$\psi_i(v) = \psi_j(v), \quad \Phi_i(v) = \Phi_j(v)$$

이고, EFF를 이용하면 $\psi(v) = \Phi(v)$ 임을 알 수 있다. □

다중 선형성

샐플리 값은 다중 선형 사상으로 표현할 수 있다. 함수 $f : [0, 1]^N \rightarrow \mathbb{R}$ 을

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{S \subseteq N} \left[\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i) \right] v(S)$$

와 같이 정의하자. f 는 다중 선형성을 가짐은 자명하다. f 를 확률론적으로 다음과 같이 해석할 수 있다. $[0, 1]^N$ 의 원소 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 을 각 참가자가 협력할 확률로 생각하자. $1 - x_i$ 는 참가자 i 가 협력하지 않을 확률이므로 대하여 $\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i)$ 는 연합 S 가 결성될 확률이다. 이 확률에 연합 S 의 가치 $v(S)$ 를 곱하고 모든 연합 S 에 대한 합을 취한 f 는 모든 연합에 대한 가치의 기댓값이 된다.

이제 f 를 이용하여 샐플리 값을 구해보자. 각 $k \in N$ 에 대하여 ∂_k 를 $\partial_k := \partial/\partial x_k$, 즉 x_k 에 대한 편미분이라 하자.

정리 2.18

각 $k \in N$ 에 대하여 $\Phi_k(v) = \int_0^1 (\partial_k f)(te^N) dt$ 이다.

증명. 연합 S 에 대하여 $k \in S$ 이면

$$\partial_k \left[\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i) \right] = \prod_{i \in S \setminus \{k\}} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i)$$

이고, $k \notin S$ 이면

$$\partial_k \left[\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i) \right] = - \prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus (S \cup \{k\})} (1 - x_i)$$

이므로

$$\begin{aligned} \partial_k f &= \sum_{S: k \in S} \left[\prod_{i \in S \setminus \{k\}} x_i \prod_{i \in N \setminus S} (1 - x_i) \right] v(S) - \sum_{S: k \notin S} \left[\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus (S \cup \{k\})} (1 - x_i) \right] v(S) \\ &= \sum_{S: k \notin S} \left[\prod_{i \in S} x_i \prod_{i \in N \setminus (S \cup \{k\})} (1 - x_i) \right] (v(S \cup \{k\}) - v(S)) \end{aligned}$$

이다. 그러므로 식 2.3으로부터

$$\begin{aligned} \int_0^1 (\partial_k f)(te^N) dt &= \sum_{S: k \notin S} \left[\int_0^1 t^{|S|} (1-t)^{n-|S|-1} dt \right] (v(S \cup \{k\}) - v(S)) \\ &= \sum_{S: k \notin S} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [v(S \cup \{k\}) - v(S)] = \Phi_k(v) \end{aligned}$$

가 성립한다. (마지막에 베타 적분 공식을 이용한다.)

□

예시 2.19

$N = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 3인 협력 게임 (N, v) 를 다음과 같이 정의하자.

$$v(1) = v(2) = v(3) = v(1, 2) = 0, \quad v(1, 3) = 1, \quad v(2, 3) = 2, \quad v(1, 2, 3) = 4$$

그러면 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1(1-x)2x_3 + 2(1-x_1)x_2x_3 + 4x_1x_2x_3 = x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_1x_2x_3$ 에서

$$\partial_1 f = x_3 + x_2x_3, \quad \partial_2 f = 2x_3 + x_1x_3, \quad \partial_3 f = x_1 + 2x_2 + x_1x_2$$

이므로 샐플리 값 $\Phi(v)$ 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Phi_1(v) &= \int_0^1 \partial_1 f(t, t, t) dt = \int_0^1 (t + t^2) dt = \frac{5}{6} \\ \Phi_2(v) &= \int_0^1 \partial_2 f(t, t, t) dt = \int_0^1 (2t + t^2) dt = \frac{4}{3} \\ \Phi_3(v) &= \int_0^1 \partial_3 f(t, t, t) dt = \int_0^1 (3t + t^2) dt = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

2.4 퍼텐셜과 축소 게임

이 절에서는 배당의 상대 격인 개념, 퍼텐셜과 축소 게임으로 새플리 값을 특정한다. 가능한 모든 참가자의 조합에 따른 협력 게임의 집합을 $\mathcal{G}$ 라 하자. 즉 자연수 전체의 집합 $\mathbb{N}$ 에 대하여

$$\mathcal{G} = \bigcup_{N \subseteq \mathbb{N}: |N| < \infty} \mathcal{G}^N$$

이라 하자. $\mathcal{G}$ 에는 참가자가 없는 협력 게임 $(\emptyset, v)$ 도 포함되며, 참가자의 집합이 굳이 첫 몇 개의 자연수일 필요가 없다.

퍼텐셜

정의 2.20

퍼텐셜(potential)은 다음을 모두 만족하는 함수 $P : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 이다.

(i) $P(\emptyset, v) = 0$

(ii) 모든 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 에 대하여 $\sum_{i \in N} D_i P(N, v) = v(N)$ 이다.

여기서 $D_i P(N, v) := P(N, v) - P(N \setminus \{i\}, v)$ 이다. (두 번째 항의 v 는 $N \setminus \{i\}$ 로 제한하여 생각한다.)

정의에 의해 퍼텐셜의 기울기(gradient) 벡터 $\text{grad } P(N, v) = (D_i P(N, v))_{i \in N}$ 는 협력 게임 (N, v) 의 효율적인 보수 분배이다. 다음 정리를 통해 퍼텐셜과 새플리 값의 관계를 살펴보자.

정리 2.21

(a) 퍼텐셜 $P : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 은 유일하다.

(b) $v = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N} c_T u_T$ 에 대하여 $P(N, v) = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N} c_T |T|^{-1}$ 이다.

(c) $\text{grad } P(N, v) = \Phi(N, v)$

증명. 정의 2.20으로부터

$$P(\{i\}, v) = v(i), \quad P(\{i, j\}, v) = \frac{1}{2}(v(i, j) + v(i) + v(j))$$

이다. 이를 일반화하면

$$P(N, v) = \frac{1}{|N|} \left(v(N) + \sum_{i \in N} P(N \setminus \{i\}, v) \right) \quad (2.6)$$

이다. 즉 협력 게임 (N, v) 의 퍼텐셜은 (N, v) 의 부분게임(subgame)의 퍼텐셜로부터 얻을 수 있으므로 정의 2.20의 조건을 만족하는 퍼텐셜 P 는 유일하다. (b)를 보이기 위해 $v = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T u_T$ 에 대하여 함수 $Q : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $Q(\emptyset, v) = 0$ 이고 $Q(N, v) = \sum_{T \in 2^N \setminus \{\emptyset\}} c_T |T|^{-1}$ 로 정의하자. $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $N \setminus \{i\}$ 로 제한한 함수를 $v' : 2^{N \setminus \{i\}} \rightarrow \mathbb{R}$ 라 하자. 그러면 $v = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N} c_T u_T$ 와 $v' = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c'_T u_T$ 에 대하여

$$D_i Q(N, v) = Q(N, v) - Q(N \setminus \{i\}, v') = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N} c_T |T|^{-1} - \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c'_T |T|^{-1}$$

이다. 이때 임의의 $S \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대하여

$$\sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c_T u_T(S) = v(S) = v'(S) = \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c'_T u_T(S) \quad (2.7)$$

이 성립하므로 귀납법을 적절히 이용하면 모든 $\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대하여 $c_T = c'_T$ 을 얻는다. 식 2.7과 정리 2.15로부터

$$\begin{aligned}
D_i Q(N, v) &= \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N} c_T |T|^{-1} - \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c'_T u_T \\
&= \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c_T |T|^{-1} + \sum_{T: i \in T} c_T |T|^{-1} - \sum_{\emptyset \neq T \subseteq N \setminus \{i\}} c'_T u_T \\
&= \sum_{T: i \in T} c_T |T|^{-1} = \Phi_i(N, v)
\end{aligned}$$

이 성립한다. Φ 가 EFF를 만족하므로

$$\sum_{i \in N} D_i Q(N, v) = \sum_{i \in N} \Phi_i(N, v) = v(N)$$

이다. 따라서 (a)에 의해 $Q = P$ 이고 (c)가 성립한다. □

퍼텐셜 P 는 특성함수 v 로 직접 표현 가능하다.

정리 2.22

협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(N, v) = \sum_{S \subseteq N} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S)$$

증명. 협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 에 대하여

$$Q(N, v) = \sum_{S \subseteq N} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S)$$

라 하자. $Q(\emptyset, v) = 0$ 이고, 식 2.3으로부터 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\begin{aligned}
D_i Q(N, v) &= Q(N, v) - Q(N \setminus \{i\}, v) \\
&= \sum_{S \subseteq N} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S) - \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|S| - 1)! (|N| - 1 - |S|)!}{(|N| - 1)!} v(S) \\
&= \sum_{S: i \in S} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S) + \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S) \\
&\quad - \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|S| - 1)! (|N| - 1 - |S|)!}{(|N| - 1)!} v(S) \\
&= \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} v(S \cup i) + \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|S| - 1)! (|N| - |S|)!}{|N|!} v(S) \\
&\quad - \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{(|S| - 1)! (|N| - 1 - |S|)!}{(|N| - 1)!} v(S) \\
&= \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup i) - v(S)] = \Phi_i(N, v)
\end{aligned}$$

이므로 $Q = P$ 이다. □

참고. 이항계수를 이용하면

$$P(N, v) = \sum_{S \subseteq N} \binom{|N|}{|S|}^{-1} \frac{v(S)}{|S|}$$

로 쓸 수 있다.

축소 게임

정의 2.23

함수 ψ 를 협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 를 보수 분배 $\psi(N, v) \in \mathbb{R}^N$ 에 대응시키는 G 위의 값이라 하자. 협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 와 연합 $U \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여 협력 게임 $(N \setminus S, v_{U, \psi})$ 을 $v_{U, \psi}(\emptyset) = 0$ 이고, $S \in 2^{N \setminus S} \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여

$$v_{U, \psi} := v(S \cup U) - \sum_{k \in U} \psi_k(S \cup U, v)$$

이라 정의하자. 이 협력 게임을 v 의 (U, ψ) -**축소 게임(reduced game)**이라 한다.

축소 게임은 정의하기 나름이지만, 정의 2.23의 축소 게임은 대연합에서 이용한 단일점 해 ψ 를 작은 연합에서도 계속 사용할 것임을 의미한다. 각 참가자가 샐플리 값의 보수 분배를 인정하면 샐플리 값은 각 참가자가 대연합의 기존 협력 게임과 축소 게임을 구별하지 않고 같은 보수를 제시한다. 이를 Hart와 Mas-Colell은 다음 성질로 엄밀하게 기술하였다.

- **HM-일관성(HM-consistency, HMC)**: 모든 협력 게임 (N, v) 와 $U \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 에 대하여 다음이 성립한다:

$$\text{모든 } i \in N \setminus U \text{에 대하여 } \psi_i(N \setminus U, v_{U, \psi}) = \psi_i(N, v) \text{이다.}$$

이제 샐플리 값이 HMC를 만족함을 보이자.

보조정리 2.24

협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 에 대하여 함수 $Q : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ 이 모든 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$\sum_{i \in S} [Q(S) - Q(S \setminus \{i\})] = v(S)$$

를 만족하면 모든 $S \subseteq N$ 에 대하여

$$Q(S) = P(S, v) + Q(\emptyset) \tag{2.8}$$

이 성립한다.

증명. $|S|$ 에 대한 귀납법으로 증명한다. $|S| = 0$ 이 경우는 자명하다. T 가 공집합이 아닌 N 의 부분집합이라 하고, $|S| < |T|$ 인 모든 부분집합 S 에 대하여 식 2.8이 성립한다고 가정하자. 식 2.6으로부터

$$\begin{aligned} Q(T) &= \frac{1}{|T|} \left(v(T) + \sum_{i \in T} Q(T \setminus \{i\}) \right) \\ &= \frac{1}{|T|} \left(v(T) + |T|Q(\emptyset) + \sum_{i \in T} P(T \setminus \{i\}, v) \right) \\ &= Q(\emptyset) + \frac{1}{|T|} \left(v(T) + \sum_{i \in T} P(T \setminus \{i\}, v) \right) \\ &= Q(\emptyset) + P(T, v) \end{aligned}$$

이 성립하므로 식 2.8은 모든 부분집합 S 에 대하여 성립한다. □

정리 2.25

새플리 값 Φ 는 HMC를 만족한다.

증명. $(N, v) \in \mathcal{G}$, $U \in 2^N \setminus \{\emptyset\}$ 이라 하자. 정의 2.23, EFF, 정리 2.21(c)를 이용하면 모든 $S \subseteq N \setminus U$ 에 대하여

$$\begin{aligned} v_{U, \Phi}(S) &= v(S \cup U) - \sum_{i \in U} \Phi_i(S \cup U, v) = \sum_{i \in S} \Phi_i(S \cup U, v) \\ &= \sum_{i \in S} [P(S \cup U, v) - P((S \cup U) \setminus \{i\}, v)] \end{aligned} \quad (2.9)$$

이 성립한다. $S \subseteq N \setminus U$ 에 대하여 $Q(S) := P(S \cup U, v)$ 로 정의하자. 식 2.9에 보조정리 2.24를 적용하면

$$Q(S) = P(S, v_{U, \Phi}) + Q(\emptyset) = P(S, v_{U, \Phi}) + P(U, v)$$

이다. 즉 모든 $S \subseteq N \setminus U$ 에 대하여

$$P(S \cup U, v) = P(S, v_{U, \Phi}) + P(U, v)$$

이다. 정리 2.21(c)를 적용하면

$$\begin{aligned} \Phi_i(N \setminus U, v_{U, \Phi}) &= P(N \setminus U, v_{U, \Phi}) - P((N \setminus U) \setminus \{i\}, v_{U, \Phi}) \\ &= (P(N, v) - P(U, v)) - (P(N \setminus \{i\}, v) - P(U, v)) \\ &= P(N, v) - P(N \setminus \{i\}, v) = \Phi_i(N, v) \end{aligned}$$

이므로 Φ 는 HMC를 만족한다. □

$\mathcal{G}$ 위의 값 ψ 가 모든 2인 협력 게임 $(\{i, j\}, v) \in \mathcal{G}$ 에 대하여

$$\psi_i(\{i, j\}, v) = \frac{v(i, j) + v(i) - v(j)}{2}, \quad \psi_j(\{i, j\}, v) = \frac{v(i, j) - v(i) + v(j)}{2}$$

을 만족하면 ψ 가 2인 협력 게임에 대하여 표준적(standard for 2-person games, STD2)이라 하자. HMC와 STD2로부터 새플리 값을 특정할 수 있다.

정리 2.26

$\mathcal{G}$ 위의 값 ψ 가 HMC와 STD2를 모두 만족할 필요충분조건은 $\psi = \Phi$ 이다.

증명. 정리 2.25와 예시 2.3(a)로부터 새플리 값이 HMC와 STD2를 만족함을 알 수 있다. 역으로 $\mathcal{G}$ 위의 값 ψ 가 두 성질을 만족한다고 가정하자. 먼저 ψ 가 EFF를 만족함을 보이자. STD2로부터 2인 협력 게임에 대한 효율성은 자명하다. 1인 협력 게임 $(\{i\}, v)$ 에 대한 효율성, 즉 $\psi_i(\{i\}, v) = v(i)$ 임을 보이자. 이를 위해 2인 협력 게임 $(\{i, j\}, v^*)$ 를

$$v^*(i) = v(i), \quad v^*(j) = 0, \quad v^*(i, j) = v(i)$$

로 정의하자. ψ 가 STD2를 만족하므로

$$\psi_i(\{i, j\}, v^*) = v(i), \quad \psi_j(\{i, j\}, v^*) = 0$$

이다. v^* 의 축소 게임 $v_{j, \psi}^*$ 의 정의로부터

$$v_{j, \psi}^*(i) = v^*(i, j) - \psi_j(\{i, j\}, v^*) = v(i) - 0 = v(i)$$

이므로 두 협력 게임 $(\{i\}, v_{j,\psi}^*)$ 와 $(\{i\}, v)$ 는 서로 같다. ϕ 는 HMC를 만족하므로

$$\psi_i(\{i\}, v) = \psi_i(\{i\}, v_{j,\psi}^*) = \psi_i(\{i, j\}, v^*) = v(i)$$

이 성립한다. 이제 $|T| \geq 3$ 인 협력 게임 (T, v) 를 생각하고, $|S| < |T|$ 인 모든 협력 게임 (S, v) 에 대하여 ψ 가 효율적이라 가정하자. $k \in T$ 라 하면 HMC로부터

$$\begin{aligned} \sum_{i \in S} \psi_i(T, v) &= \psi_k(T, v) + \sum_{i \in T \setminus \{k\}} \psi_i(T, v) \\ &= \psi_k(T, v) + \sum_{i \in T \setminus \{k\}} \psi_i(T \setminus \{k\}, v_{k,\psi}) \\ &= \psi_k(T, v) + v_{k,\psi}(T \setminus \{k\}) \\ &= v(S) \end{aligned}$$

이 성립하므로 ψ 는 모든 협력 게임에 대하여 효율적이다. 여기서 $Q(\emptyset, v) = 0$ 이고 모든 $(N, v) \in \mathcal{G}$ 와 $i \in N$ 에 대하여

$$\psi_i(N, v) = Q(N, v) - Q(N \setminus \{i\}, v) \quad (2.10)$$

를 만족하는 함수 $Q : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}$ 이 존재하면 ψ 의 효율성과 정리 2.21(a)로부터 Q 는 퍼텐셜 P 이고, 2.21(c)로부터 $\psi_i(N, v) = \Phi_i(N, v)$ 이 성립한다. 즉 우리는 식 2.10을 만족하는 Q 의 구성하면 충분하다. 먼저 다음과 같이 정의하자.

$$Q(\emptyset, v) := 0, \quad Q(\{i\}, v) := v(i), \quad Q(\{i, j\}, v) := \frac{v(i, j) + v(i) + v(j)}{2}$$

재귀적으로 계속 정의를 시도하자. $(N, v) \in \mathcal{G}$ 를 $|N| \geq 3$ 인 협력 게임이라 하자. Q 가 $|N|$ 보다 적은 수의 참가자의 집합에 대하여 식 2.10을 만족한다고 하자. 그러면 $\alpha := Q(N, v)$ 는 다음 조건을 만족해야 한다:

$$\text{모든 } i \in N \text{에 대하여 } \alpha - Q(N \setminus \{i\}, v) = \psi_i(N, v) \text{이다.}$$

이는 $Q(N \setminus \{i\}, v) + \psi_i(N, v)$ 의 값이 참가자 i 에 상관없이 일정함을 의미하므로 모든 $i, j \in N$ 에 대해

$$\psi_i(N, v) + Q(N \setminus \{i\}, v) = \psi_j(N, v) + Q(N \setminus \{j\}, v) \quad (2.11)$$

이 성립해야 한다. 이를 보이기 위해 $k \in N \setminus \{i, j\}$ 라 하자. ($|N| \geq 3$ 이므로 k 의 선택이 가능하다.) 그러면

$$\begin{aligned} \psi_i(N, v) - \psi_j(N, v) &= \psi_i(N \setminus \{k\}, v_{k,\psi}) - \psi_j(N \setminus \{k\}, v_{k,\psi}) \\ &= [Q(N \setminus \{k\}, v_{k,\psi}) - Q(N \setminus \{k, i\}, v_{k,\psi})] \\ &\quad - [Q(N \setminus \{k\}, v_{k,\psi}) - Q(N \setminus \{k, j\}, v_{k,\psi})] \\ &= -Q(N \setminus \{k, i\}, v_{k,\psi}) + Q(N \setminus \{i, j, k\}, v_{k,\psi}) \\ &\quad + Q(N \setminus \{k, j\}, v_{k,\psi}) - Q(N \setminus \{i, j, k\}, v_{k,\psi}) \\ &= -\psi_j(N \setminus \{k, i\}, v_{k,\psi}) + \psi_i(N \setminus \{k, j\}, v_{k,\psi}) \\ &= -\psi_j(N \setminus \{i\}, v) + \psi_i(N \setminus \{j\}, v) \\ &= -Q(N \setminus \{i\}, v) + Q(N \setminus \{i, j\}, v) \\ &\quad + Q(N \setminus \{j\}, v) - Q(N \setminus \{i, j\}, v) \\ &= Q(N \setminus \{j\}, v) - Q(N \setminus \{i\}, v) \end{aligned}$$

이므로 식 2.11이 성립한다. □

연습문제 2.27

$(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 을 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 인 협력 게임이라 하자. 임의의 순열 $\tau : N \rightarrow N$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \Phi_{\tau(k)}(\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(k)\}, v) = \sum_{k=1}^n \Phi_k(\{1, 2, \dots, k\}, v)$$

이 성립함을 보여라.

풀이

정리 2.21(c)를 이용하자. 임의의 순열 $\tau : N \rightarrow N$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \Phi_{\tau(k)}(\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(k)\}, v) \\ &= \sum_{k=1}^n D_{\tau(k)} P(\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(k)\}, v) \\ &= \sum_{k=1}^n [P(\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(k)\}, v) - P(\{\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(k-1)\}, v)] \\ &= P(N, v) - P(\emptyset, v) = P(N, v) \end{aligned}$$

이 성립하므로 주어진 식이 성립한다. (우변은 $\tau = \text{id}$ 인 경우이다.) □

연습문제 2.28

ψ 를 $\mathcal{G}$ 위의 값이라 하자. $\psi = \Phi$ 일 필요충분조건이 ψ 가 다음 네 조건을 모두 만족하는 것임을 보여라.

- (i) ψ 는 HMC를 만족한다.
- (ii) ψ 는 2인 협력 게임에 대해 효율적이다.
- (iii) ψ 는 2인 협력 게임에 대해 익명성을 갖는다.
- (iv) ψ 는 2인 협력 게임에서 전략적 동치에 대해 무관하다. 즉 $\alpha > 0$, $(\beta_i, \beta_j) \in \mathbb{R}^{\{i, j\}}$ 에 대하여 $\tilde{v}(S) = \alpha v(S) + \beta(S)$ 이면 $(\psi_i(\tilde{v}), \psi_j(\tilde{v})) = \alpha(\psi_i(v), \psi_j(v)) + (\beta_i, \beta_j)$ 이다.

풀이

새플리 값이 (i)–(iv)를 만족함은 자명하다. 역으로 $\mathcal{G}$ 위의 값 ψ 가 (ii)–(iv)를 만족하면 ψ 는 STD2를 만족함을 보이자. $(\{i, j\}, v) \in \mathcal{G}$ 를 2인 협력 게임이라 하자. (ii)로부터

$$\psi_i(\{i, j\}, v) + \psi_j(\{i, j\}, v) = v(i, j) \tag{2.12}$$

이다. 순열 $\sigma : \{i, j\} \rightarrow \{i, j\}$ 를 $\sigma(i) = j$, $\sigma(j) = i$ 로 정의하자. $v^\sigma(S) = v(\sigma^{-1}(S))$ 로 정의된 협력 게임 v^σ 는

$$v^\sigma(i) = v(j), \quad v^\sigma(j) = v(i), \quad v^\sigma(i, j) = v(i, j)$$

을 만족한다. (iii)으로부터

$$\psi_i(\{i, j\}, v^\sigma) = \psi_j(\{i, j\}, v), \quad \psi_j(\{i, j\}, v^\sigma) = \psi_i(\{i, j\}, v) \tag{2.13}$$

이 성립한다. 이때 $v^\sigma = v + (v(j) - v(i))u_i + (v(i) - v(j))u_j$ 이므로 (iv)로부터

$$\psi_i(\{i, j\}, v^\sigma) = \psi_i(\{i, j\}, v) + (v(j) - v(i)) \quad (2.14)$$

이 성립한다. 따라서 식 2.13과 2.14로부터

$$\psi_i(\{i, j\}, v) = \psi_j(\{i, j\}, v) + (v(i) - v(j)) \quad (2.15)$$

이 성립한다. 식 2.12와 2.15로부터

$$\psi_i(\{i, j\}, v) = \frac{v(i, j) + v(i) - v(j)}{2}, \quad \psi_j(\{i, j\}, v) = \frac{v(i, j) - v(i) + v(j)}{2}$$

이다. ψ 는 STD2를 만족하므로 정리 2.26로부터 $\psi = \Phi$ 이다. □

3 웨버 집합

3.1 웨버 집합

앞서 살펴본 샐플리 값은 코어에 속할 필요도, 할당이 될 필요도 없다. 이 절에서는 샐플리 값을 확장한 해 집합, 웨버 집합을 고려한다.

정의 3.1

협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 의 **웨버 집합(Weber set)** $W(v)$ 는 v 의 모든 한계 기여도 벡터 $m^\sigma(v)$ 의 볼록 껍질이다.

이제 코어가 항상 웨버 집합의 부분집합임을 보이자.

보조정리 3.2

$Z \in \mathbb{R}^n$ 을 닫힌 볼록 집합이라 하고, $x \in \mathbb{R}^n \setminus Z$ 라 하자. 그러면 벡터 $y \in \mathbb{R}^n$ 이 존재하여 모든 $z \in Z$ 에 대하여 $y \cdot z > y \cdot x$ 이다.

정리 3.3

협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 에 대하여 $C(v) \subseteq W(v)$ 이다.

증명. $x \in C(v) \setminus W(v)$ 라 하자. 보조정리 3.2로부터 벡터 $y \in \mathbb{R}^n$ 이 존재하여 모든 $w \in W(v)$ 에 대하여 $y \cdot w > y \cdot x$ 이다. $y_{\pi(1)} \geq y_{\pi(2)} \geq \dots \geq y_{\pi(n)}$ 인 순열 $\pi \in \Pi(N)$ 을 고르자. $x \in C(v)$ 이므로

$$\begin{aligned} y \cdot m^\pi &= \sum_{i=1}^n y_{\pi(i)} [v(P_\pi(\pi(i+1))) - v(P_\pi(\pi(i)))] \\ &= y_{\pi(n)} v(N) - y_{\pi(1)} v(\emptyset) + \sum_{i=1}^{n-1} (y_{\pi(i)} - y_{\pi(i+1)}) v(P_\pi(\pi(i+1))) \\ &\leq y_{\pi(n)} \sum_{j=1}^n x_{\pi(j)} + \sum_{i=1}^{n-1} (y_{\pi(i)} - y_{\pi(i+1)}) \sum_{j=1}^i x_{\pi(j)} \\ &= \sum_{i=1}^n y_{\pi(i)} \sum_{j=1}^i x_{\pi(j)} - \sum_{i=2}^n y_{\pi(i)} \sum_{j=1}^{i-1} x_{\pi(j)} = \sum_{i=1}^n y_{\pi(i)} x_{\pi(i)} = y \cdot x \end{aligned}$$

이 성립하나 이는 모순이다. 따라서 $C(v) \subseteq W(v)$ 이다. □

연습문제 3.4

협력 게임 $(N, v) \in \mathcal{G}^N$ 의 한계 기여도 벡터 m^σ 를 배당으로 표현하라.

풀이

정리 2.15로부터

$$v(S) = \sum_{T \subseteq S} \Delta_v(T)$$

이므로 각 $i \in N$ 에 대하여

$$\begin{aligned} m_i^\sigma &= v(P_\sigma(i) \cup \{i\}) - v(P_\sigma(i)) \\ &= \sum_{T \subseteq P_\sigma(i) \cup \{i\}} \Delta_v(T) - \sum_{T \subseteq P_\sigma(i)} \Delta_v(T) \\ &= \sum_{T: i \in T \subseteq P_\sigma(i) \cup \{i\}} \Delta_v(T) \end{aligned}$$

이다. □

3.2 볼록 게임

협력 게임의 코어가 웨버 집합과 일치할 필요충분조건을 살펴보자.

정의 3.5

협력 게임 (N, v) 가 모든 $S, T \subseteq N$ 에 대하여

$$v(S) + v(T) \leq v(S \cup T) + v(S \cap T) \quad (3.1)$$

를 만족하면 (N, v) 를 **볼록 게임(convex game)**이라 한다.

협력 게임의 볼록성은 추가법성을 함의한다. (식 1.3 참고) 두 개념은 모두 큰 연합이 상대적으로 더 많은 가치를 지닌다는 의미를 갖는다. 이 사고방식은 다음 보조정리에서도 드러난다.

보조정리 3.6

협력 게임 (N, v) 가 볼록 게임일 필요충분조건은 다음과 같다.

$$\text{모든 } i \in N \text{와 } S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\} \text{에 대하여 } v(S \cup i) - v(S) \leq v(T \cup i) - v(T) \text{이다.} \quad (3.2)$$

증명. $v \in \mathcal{G}^N$ 이라 하자. 식 3.1에서 S 와 T 를 각각 $S \cup \{i\}$ 와 T 로 대체하면 식 3.2를 얻는다. 역으로 식 3.2를 가정하자. 먼저 $S_0 \subseteq T_0 \subseteq N$, $R = \{i_1, \dots, i_k\} \subseteq N \setminus T_0$ 라 하자. 식 3.2를 반복 적용하면

$$\begin{aligned} v(S_0 \cup \{i_1\}) - v(S_0) &\leq v(T_0 \cup \{i_1\}) - v(T_0) \\ v(S_0 \cup \{i_1, i_2\}) - v(S_0 \cup i_1) &\leq v(T_0 \cup \{i_1, i_2\}) - v(T_0 \cup i_1) \\ &\vdots \\ v(S_0 \cup \{i_1, \dots, i_k\}) - v(S_0 \cup \{i_1, \dots, i_{k-1}\}) &\leq v(T_0 \cup \{i_1, \dots, i_k\}) - v(T_0 \cup \{i_1, \dots, i_{k-1}\}). \end{aligned}$$

이고, 각 부등식을 변끼리 더하면

$$v(S_0 \cup R) - v(S_0) \leq v(T_0 \cup R) - v(T_0)$$

이다. 이제 임의의 $S, T \subseteq N$ 에 대하여 $S_0 = S \cap T$, $T_0 = T$, $R = S \setminus T$ 라 하면 식 3.1을 얻는다 $\square$

협력 게임의 볼록성으로 코어와 웨버 집합의 일치를 보장할 수 있다.

정리 3.7

협력 게임 $v \in \mathcal{G}^N$ 가 볼록 게임일 필요충분조건은 $C(v) = W(v)$ 이다.

증명. 먼저 v 가 볼록 게임이라 가정하자. 코어는 볼록 집합이므로 한계 기여도 벡터 m^σ 가 코어에 속함을 보이면 충분하다. 편의를 위해 $\sigma = \text{id}$ 라 하자. 연합 $S := \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq N$ 에 대하여 $i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k$ 라 하자. 그러면 보조 정리 3.6으로부터 모든 $1 \leq k \leq s$ 에 대하여

$$v(i_1, \dots, i_k) - v(i_1, \dots, i_{k-1}) \leq v(1, 2, \dots, i_k) - v(1, 2, \dots, i_{k-1}) = m_{i_k}^\sigma$$

이 성립한다. $k = 1$ 부터 $k = s$ 까지의 부등식을 모두 더하면

$$v(S) = v(i_1, \dots, i_k) \leq \sum_{k=1}^s m_{i_k}^\sigma = \sum_{i \in S} m_i^\sigma$$

이므로 $m^\sigma \in C(v)$ 이다. 역으로 모든 한계 기여도 벡터가 코어에 속한다고 가정하자. 임의의 연합 $S, T \subseteq N$ 에 대하여 N 의 참가자를 다음과 같이 구분하자:

$$N = \underbrace{\{i_1, \dots, i_k\}}_{S \cap T} \underbrace{\{i_{k+1}, \dots, i_l\}}_{T \setminus S} \underbrace{\{i_{l+1}, \dots, i_s\}}_{S \setminus T} \underbrace{\{i_{s+1}, \dots, i_n\}}_{N \setminus (S \cup T)}.$$

자연스럽게 순열 $\tau \in \Pi(N)$ 을 $\tau(j) = i_j$ 로 정의하자. $m^\tau \in C(v)$ 이므로

$$\begin{aligned} v(S) &\leq \sum_{i \in S} m_i^\tau = \sum_{j=1}^k m_{i_j}^\tau + \sum_{j=l+1}^s m_{i_j}^\tau \\ &= \sum_{j=1}^k [v(\{i_1, \dots, i_j\}) - v(\{i_1, \dots, i_{j-1}\})] + \sum_{j=l+1}^s [v(\{i_1, \dots, i_j\}) - v(\{i_1, \dots, i_{j-1}\})] \\ &= [v(i_1, \dots, i_k) - v(\emptyset)] + [v(i_1, \dots, i_s) - v(i_1, \dots, i_l)] \\ &= v(S \cap T) + v(S \cup T) - v(T) \end{aligned}$$

이 성립하고 v 는 볼록 게임이다. $\square$

정리 3.7과 샐플리 값의 정의(정의 2.2)로부터 다음을 얻는다.

따름정리 3.8

볼록 게임 v 의 샐플리 값은 코어에 속한다. 즉 $\Phi(v) \in C(v)$ 이다.

연습문제 3.9

협력 게임 (N, v) 가 볼록 게임일 필요충분조건이 모든 $S \subseteq N$ 에 대하여 $v(S) = \min_{\sigma \in \Pi(N)} \sum_{i \in S} m_i^\sigma$ 임을 보여라.

풀이

연합 $S = \{i_1, i_2, \dots, i_s\}$ 에 대하여 $N \setminus S = \{i_{s+1}, \dots, i_n\}$ 라 하고, 순열 $\sigma \in \Pi(N)$ 을 $\sigma(j) = i_j$ 로 정의하면

$$\sum_{i \in S} m_i^\sigma = \sum_{j=1}^s [v(i_1, \dots, i_j) - v(i_1, \dots, i_{j-1})] = v(S)$$

이므로 정리 3.7에 의해 주어진 두 조건은 서로 필요충분조건이다.

연습문제 3.10 (지주와 소작농의 수익 분배)

어느 국가에 농지를 소유한 지주(참가자 0)와 n 명의 서로 동일한 노동력을 지닌 소작농(참가자 $1, 2, \dots, n$)이 있다. 지주는 자신의 땅을 농부들에게 임대하는 대신에 수확의 일부를 세금으로 받고자 한다. 소작농의 수에 따른 수확량을 함수 $f : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ 로 나타내자. f 는 단조증가함수이고 $f(0) = 0$ 이라 가정한다. 참가자 사이의 연합에 따른 수확량을 다음 협력 게임 $(N = \{0, 1, \dots, n\}, v)$ 로 기술하자.

$$v(S) = \begin{cases} 0 & (0 \notin S \text{인 경우}) \\ f(|S| - 1) & (0 \in S \text{인 경우}) \end{cases}$$

지주가 협력하지 않으면 농사를 지을 수 없으므로 수확량은 0이다. 반대로 지주가 농지를 제공하면 연합에 속한 소작농의 수에 따라 생산량이 결정된다.

- (a) 이 협력 게임의 한계 기여도 벡터와 샐플리 값을 구하여라.
- (b) 이 협력 게임이 볼록 게임일 필요충분조건을 f 에 대한 조건으로 구하여라.

풀이

- (a) 먼저 지주 참가자 0의 샐플리 값을 계산하자. $|P_\sigma(0)| = k$ 인 순열 $\sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여 $0 \notin P_\sigma(0)$ 이므로

$$m_0^\sigma = v(P_\sigma(0) \cup 0) - v(P_\sigma(0)) = f(k)$$

이다. $|P_\sigma(0)| = k$ 인 순열 σ 의 수는 $n!$ 이므로 $\Phi_0(v)$ 는 다음과 같다.

$$\Phi_0(v) = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^n n! f(k) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(k)$$

이제 소작농 참가자 i 의 샐플리 값을 계산하자. 만약 $0 \notin P_\sigma(i)$ 이면 $m_i^\sigma = 0$ 이다. $0 \in P_\sigma(i)$ 이고 $|P_\sigma(i)| = k$ 인 순열 $\sigma \in \Pi(N)$ 에 대하여

$$m_i^\sigma = v(P_\sigma(i) \cup \{i\}) - v(P_\sigma(i)) = f(k) - f(k-1)$$

이다. $0 \in P_\sigma(i)$ 이고 $|P_\sigma(i)| = k$ 인 순열 σ 의 수는 $k(n-1)!$ 이므로 $\Phi_i(v)$ 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Phi_i(v) &= \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^n k(n-1)! [f(k) - f(k-1)] \\ &= \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k[f(k) - f(k-1)] \\ &= \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n [(k+1)f(k) - kf(k-1)] - f(k) \\ &= \frac{1}{n(n+1)} \left((n+1)f(n) - f(0) - \sum_{k=1}^n f(k) \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(f(n) - \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f(k) \right) = \frac{f(n) - \Phi_0(v)}{n} \end{aligned}$$

(b) $i \in N \setminus \{0\}$ 이라 하자. $0 \in S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대하여

$$v(S \cup \{i\}) - v(S) = f(|S|) - f(|S| - 1), \quad v(T \cup \{i\}) - v(T) = f(|T|) - f(|T| - 1)$$

이므로 보조정리 3.6로부터 협력 게임 v 가 볼록 게임일 필요충분조건은 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 에 대하여

$$f(k) - f(k-1) \leq f(k+1) - f(k),$$

즉 f 가 볼록 함수인 것이다.

참고. 소작농 참가자는 v 에서 서로 대칭이므로 EFF와 SYM으로 소작농 참가자의 샐플리 값을 쉽게 구할 수 있다.

연습문제 3.11 (활주로 건설 비용 분담)

n 개의 항공사가 자신들이 이용할 활주로를 건설하고자 한다. 항공사 i 의 단독 활주로 건설 비용은 필요한 활주로 길이에 따라 c_i 로 책정하였다. $0 \leq c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_n$ 이라 가정한다. 항공사가 연합하여 활주로를 공동으로 건설할 때 절약되는 비용을 다음 협력 게임 $(N = \{1, \dots, n\}, v)$ 로 기술하자.

$$v(S) = \sum_{i \in S} c_i - \max_{i \in S} c_i$$

항공사들이 연합하면 가장 긴 활주로 하나만 건설하여 공유하고, 각자 단독으로 건설할 때보다 비용을 절약할 수 있다.

(a) 이 협력 게임이 볼록 게임임을 보여라.

(b) 이 협력 게임의 한계 기여도 벡터, 샐플리 값, 코어를 구하여라.

풀이

(a) 임의의 $i \in N$ 과 $S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\}$ 에 대하여

$$\begin{aligned} & v(S \cup i) - v(S) - v(T \cup i) + v(T) \\ &= \left(\sum_{j \in S \cup i} c_j - \sum_{j \in S} c_j - \sum_{j \in T \cup i} c_j + \sum_{j \in T} c_j \right) - \left(\max_{j \in S \cup i} c_j - \max_{j \in S} c_j - \max_{j \in T \cup i} c_j + \max_{j \in T} c_j \right) \\ &= \max_{j \in T \cup i} c_j + \underbrace{\max_{j \in S} c_j - \max_{j \in S \cup i} c_j}_{=: A} - \underbrace{\max_{j \in T} c_j - \max_{j \in T \cup i} c_j}_{=: B} \\ &= (\max\{B, c_i\} + A) - (\max\{A, c_i\} + B) \\ &= [(A + B + c_i) - \min\{B, c_i\}] - [(A + B + c_i) - \min\{A, c_i\}] \\ &= \min\{A, c_i\} - \min\{B, c_i\} \leq 0 \end{aligned}$$

이 성립하므로 보조정리 3.6으로부터 v 는 볼록 게임이다. (마지막 부등식은 $A \leq B$ 이므로 성립한다.)

(b) $i \in N$, $\sigma \in \Pi(N)$ 이라 하자.

$$\begin{aligned} m_i^\sigma &= v(P_\sigma(i) \cup i) - v(P_\sigma(i)) \\ &= \sum_{j \in P_\sigma(i) \cup i} c_j - \sum_{j \in P_\sigma(i)} c_j + \max_{j \in P_\sigma(i)} c_j - \max_{j \in P_\sigma(i) \cup i} c_j \\ &= c_i + \max_{j \in P_\sigma(i)} c_j - \max_{j \in P_\sigma(i) \cup i} c_j \end{aligned}$$

(i) 어떤 $j \in P_\sigma(i)$ 에 대하여 $j > i$ 이면 $\max_{j \in P_\sigma(i) \cup i} c_j = \max_{j \in P_\sigma(i)} c_j$ 이므로 $m_i^\sigma = c_i$ 이다.

(ii) 모든 $j \in P_\sigma(i)$ 에 대하여 $j < i$ 이면 $\max_{j \in P_\sigma(i) \cup i} c_j = c_i$ 이므로 $m_i^\sigma = \max_{j \in P_\sigma(i)} c_j$ 이다.

먼저 (i)을 만족하지 않는 순열 σ 의 개수를 구하자. 이는 순열에서 집합 $N_{\geq i} := \{i, i+1, \dots, n\}$ 의 원소만을 보았을 때 i 가 먼저 등장하는 경우의 수이다. 따라서 구하는 순열의 수는

$$(n-i)! \times \binom{n}{n-i+1} \times (i-1)! = n! \times \frac{1}{n-i+1}$$

이다. 다음으로 $j < i$ 에 대하여 $m^\sigma = c_j$ 가 되도록 하는 순열 σ 의 개수를 구하자. 이는 순열에서 집합 $N_{\geq j} := \{j, j+1, \dots, i, \dots, n\}$ 의 원소만을 보았을 때 j, i 가 이 순서대로 먼저 등장하는 경우의 수이다. 따라서 구하는 순열의 수는

$$(n-j-1)! \times \binom{n}{n-j+1} \times (j-1)! = n! \times \frac{1}{(n-j+1)(n-j)}$$

이다. 이제 샤프리 값을 계산하자.

$$\begin{aligned} \Phi_i(v) &= \frac{1}{n!} \left[n! \left(1 - \frac{1}{n-i+1} \right) + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{n!}{(n-j+1)(n-j)} c_j \right] \\ &= \left(1 - \frac{1}{n-i+1} \right) c_i + \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{(n-j+1)(n-j)} c_j \end{aligned}$$

에서 $c_0 = 0$ 이라 하고 Abel의 부분합 공식을 적용하면

$$\sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{(n-j+1)(n-j)} c_j = \frac{1}{n-i+1} c_{i-1} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{c_j - c_{j-1}}{n-j+1}$$

이므로

$$\begin{aligned} \Phi_i(v) &= \left(1 - \frac{1}{n-i+1} \right) c_i + \frac{1}{n-i+1} c_{i-1} - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{c_j - c_{j-1}}{n-j+1} \\ &= c_i - \sum_{j=1}^i \frac{c_j - c_{j-1}}{n-j+1} \end{aligned}$$

이다. v 가 볼록 게임이므로 정리 3.7에 의해 v 의 코어는 한계 기여도 벡터의 볼록 껍질이다. □

참고 문헌

- [1] Peters, Hans. Game Theory: A Multi-Leveled Approach. 2nd ed., Springer (2015).
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-46950-7>
- [2] Osborne, Martin J., Ariel Rubinstein. A Course in Game Theory. MIT Press (1994).
- [3] Rafels, C., Tijs, S. On the Cores of cooperative games and the stability of the Weber set. Int J Game Theory 26, 491-499 (1997). <https://doi.org/10.1007/BF01813887>